

Anexo 13.
Actualización Caracterización de la Flora y Vegetación

ÍNDICE

A. PRESENTACIÓN	1
B. OBJETIVOS.....	3
B.1. Objetivo general	3
B.2. Objetivos específicos.....	3
C. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	4
D. METODOLOGÍA	6
D.1. Antecedentes bibliográficos	6
D.2. Caracterización de la vegetación y la flora del área de influencia	6
D.3. Análisis de singularidad de flora y vegetación	19
E. RESULTADOS	20
E.1. Antecedentes bibliográficos	20
E.2. Caracterización de la vegetación y la flora área de influencia	24
E.3. Análisis de singularidad de vegetación y flora	71
F. CONCLUSIONES	76
G. BIBLIOGRAFÍA.....	80
H. APÉNDICE.....	83
H.1. Listado de especies en categoría de conservación para las Regiones de Ñuble y Biobío	83
H.2. Frecuencia y abundancia relativa de especies	86

TABLAS

Tabla 1.	Puntos de muestreo de flora por temporada	8
Tabla 2.	Ubicación de puntos de muestreo y estación en que se realizó (Coordenadas según datum UTM WGS 1984 – Huso 18 Sur).	8
Tabla 3.	Categorías de estratificación por tipos biológicos.	13
Tabla 4.	Categorías de cobertura	13
Tabla 5.	Asignación de índice de cobertura por tipo biológico.	15
Tabla 6.	Abreviación de especies dominantes por tipo biológico.	15
Tabla 7.	Índices de cobertura de Braun Blanquet.	17
Tabla 8.	Unidades Homogéneas y formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia.	25
Tabla 9.	Formaciones vegetacionales que conforman la UH “Formaciones arbóreas que no constituyen bosque”.	49
Tabla 10.	Riqueza de especies de flora vascular por unidad homogénea de vegetación.....	51
Tabla 11.	Listado florístico del área de influencia.....	52
Tabla 12.	Frecuencia y abundancia relativa de especies arbóreas en el AI y por UHV.....	62
Tabla 13.	Frecuencia y abundancia relativa de especies arbustivas en el AI y por UHV.	63
Tabla 14.	Frecuencia y abundancia relativa de especies herbáceas y trepadoras en el AI y por UHV.	64
Tabla 15.	Frecuencia y abundancia relativa de árboles en las formaciones de bosque nativo del AIMa. .	68
Tabla 16.	Especies en categoría de conservación en el AI del Proyecto.....	70
Tabla 17.	Criterios de singularidad de la vegetación del área de influencia.....	71
Tabla 19.	Listado de especies en categoría de conservación para la Región de Ñuble.	83
Tabla 20.	Frecuencia y abundancia relativa de especies del AI y por UHV.....	86

FIGURAS

Figura 1.	Ubicación del Proyecto Parque Eólico Dañicalqui.....	2
Figura 2.	Área de influencia del Proyecto para el componente flora y vegetación.....	5
Figura 3.	Distribución de puntos de muestreo en el Área de Influencia del Proyecto.	12
Figura 4.	Formaciones vegetacionales en el AI del Proyecto (Gajardo, 1994).	21
Figura 5.	Pisos vegetacionales en el área de influencia (Luebert y Pliscoff, 2017).	22
Figura 6.	Riqueza de especies de flora vascular por unidad homogénea de vegetación.....	52
Figura 7.	Hábito de crecimiento de las especies del AI.	58
Figura 8.	Origen fitogeográfico de las especies del área de influencia.....	59
Figura 9.	Especies nativas endémicas presentes en el AI respecto a las presentes a nivel nacional.....	59
Figura 10.	Especies nativas endémicas presentes en el AI respecto a las presentes a nivel regional.	60

FOTOS

Foto 1.	Bosque de exóticas asilvestradas claro a muy denso con <i>Acacia dealbata</i> y <i>Pinus radiata</i> con presencia ocasional de árboles nativos. Temporada otoño 2021 (UM95).	29
Foto 2.	Bosque de exóticas asilvestradas claro de <i>Eucalyptus globulus</i> con arbustos muy densos de <i>Rubus constrictus</i> , <i>Schinus montanus</i> y <i>Rosa rubiginosa</i> . Temporada otoño 2021 (UM54).	30
Foto 3.	Bosque de exóticas asilvestradas poco denso con dominio de <i>Quercus robur</i> . Temporada primavera 2021 (UM31).	31
Foto 4.	Bosque de exóticas asilvestradas denso con dominio de <i>Crataegus oxyacantha</i> . Temporada invierno 2021 (UM171).	31
Foto 5.	Bosque nativo claro a muy denso de <i>Cryptocarya alba</i> y/o <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Lithraea caustica</i> . Temporada otoño 2021 (UM82).	33
Foto 6.	Bosque nativo claro a muy denso de <i>Cryptocarya alba</i> y/o <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Lithraea caustica</i> . Temporada primavera 2021 (UM26).	34
Foto 7.	Bosque nativo claro a denso de <i>Maytenus boaria</i> con presencia ocasional de exóticas asilvestradas. Se aprecia el dominio de <i>Maytenus boaria</i> en estrato arbóreo y de <i>Rubus constrictus</i> en estrato arbustivo. Temporada primavera 2022 (UM88 al sureste).	35
Foto 8.	Bosque nativo claro a denso de <i>Maytenus boaria</i> con presencia ocasional de exóticas asilvestradas. Se aprecia de <i>Maytenus boaria</i> y <i>Crataegus oxyacantha</i> , con un estrato herbáceo claro a poco denso con presencia de <i>Carex sp.</i> Temporada otoño 2021 (UM11).	36
Foto 9.	Bosque nativo muy claro a denso de <i>Nothofagus obliqua</i> y <i>Cryptocarya alba</i> con presencia frecuente de exóticas asilvestradas. Se aprecia <i>N. obliqua</i> en el dosel superior junto a <i>Maytenus boaria</i> . Temporada primavera 2021 (UM25).	37
Foto 10.	Bosque nativo muy claro a denso de <i>Nothofagus obliqua</i> y <i>Cryptocarya alba</i> con presencia frecuente de exóticas asilvestradas. Se aprecia <i>N. obliqua</i> con ausencia de follaje en temporada invernal. Temporada invierno 2022 (UM122).	38
Foto 11.	Bosque nativo claro a poco denso de <i>Cryptocarya alba</i> con <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> y/o <i>Myrceugenia exsucca</i> . Temporada otoño 2021 (UM106).	39
Foto 12.	Formación arbórea que no constituye bosque de <i>Cryptocarya alba</i> con <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> y/o <i>Myrceugenia exsucca</i> . Temporada otoño 2021 (UM110).	40
Foto 13.	Matorral poco denso a muy denso de <i>Rubus constrictus</i> y/o <i>Rosa rubiginosa</i> con árboles muy escasos a muy claros. Temporada otoño 2021 (UM 89).	41
Foto 14.	Matorral poco denso a muy denso de <i>Rubus constrictus</i> y/o <i>Rosa rubiginosa</i> con árboles muy escasos a muy claros. Temporada primavera 2021 (UM37).	42
Foto 15.	Plantación muy escasa a muy densa de <i>Pinus radiata</i> . Temporada primavera 2021 (UM 2). ...	43
Foto 16.	Plantación clara a densa de <i>Eucalyptus globulus</i> . Temporada primavera 2021 (UM20).	44

Foto 17.	Pradera muy densa de poáceas con hierbas exóticas y nativas. Temporada primavera 2021 (UM47).	45
Foto 18.	Vega muy densa dominada por especies de los géneros <i>Cyperus</i> y <i>Juncus</i> . Temporada otoño 2021 (UM92).	46
Foto 19.	Pradera densa a muy densa de poáceas y herbáceas con árboles esclerófilos muy escasos a claros. Temporada otoño 2021 (UM65).	47
Foto 20.	Cultivo agrícola muy denso de <i>Triticum aestivum</i> . Temporada primavera 2021 (UM42).	48
Foto 21.	Cortina vegetal de <i>Maytenus boaria</i> con <i>Populus nigra</i> . Temporada primavera 2021 (UM47). 50	

A. PRESENTACIÓN

El presente documento corresponde a la caracterización de la condición basal del componente flora y vegetación del proyecto denominado Parque Eólico Dañicalqui (en adelante, “el Proyecto”) y su posterior actualización, la que se basa en las aclaraciones, rectificaciones y/o ampliaciones solicitadas por los servicios competentes en el ICSARA de la DIA del proyecto, emitida en noviembre 2022. Para efectos de una mejor comprensión, se destaca en **color azul** la información actualizada.

La caracterización y posterior actualización fueron desarrolladas según lo estipulado en el artículo 19, del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), donde se establecen los contenidos mínimos que debe presentar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) (D.S. Nº 40/2013, Ministerio de Medio Ambiente), que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el artículo 11 de la Ley y los artículos 5 al 10 del RSEIA.

El Proyecto está localizado en dos comunas: Pemuco y Yungay, ambas pertenecientes a la Provincia de Diguillín, Región del Ñuble, aproximadamente a 8,6 km al Suroeste de Pemuco, específicamente en la ribera sur del Río Dañicalqui (**Figura 1**). El Proyecto consiste en la construcción y operación de un parque eólico con una potencia de 95,2 MW y una línea de transmisión de 220 kV con una longitud de 5,32 km aproximadamente. Para la evacuación de su energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el Proyecto contempla la conexión a la subestación Entre Ríos, propiedad de Transelec.

La caracterización de la condición basal del área de emplazamiento del Proyecto se realizó dentro de un área de influencia (AI) de **396,10** ha, determinada a partir de la aplicación de los criterios propuestos por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en su “Guía para la descripción del área de influencia” (SEA, 2017). Los antecedentes recabados para la elaboración del presente documento corresponden a antecedentes bibliográficos y levantamiento de información en terreno durante dos estaciones contrastantes (otoño en junio 2021 y primavera en noviembre 2021), utilizando las metodologías recomendadas en la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015), específicamente la denominada Carta de Ocupación de Tierras (COT), para la caracterización de la vegetación, y parcelas de composición y abundancia de especies para flora (Apartado D). Los registros obtenidos fueron utilizados para establecer la singularidad del componente en el área de influencia (AI) del Proyecto, tanto a nivel comunitario, identificando distintas formaciones vegetacionales, con particular énfasis en la eventual presencia de bosque nativo de preservación y bosque nativo de conservación y protección, como a nivel de especies, evaluando su estado de conservación.

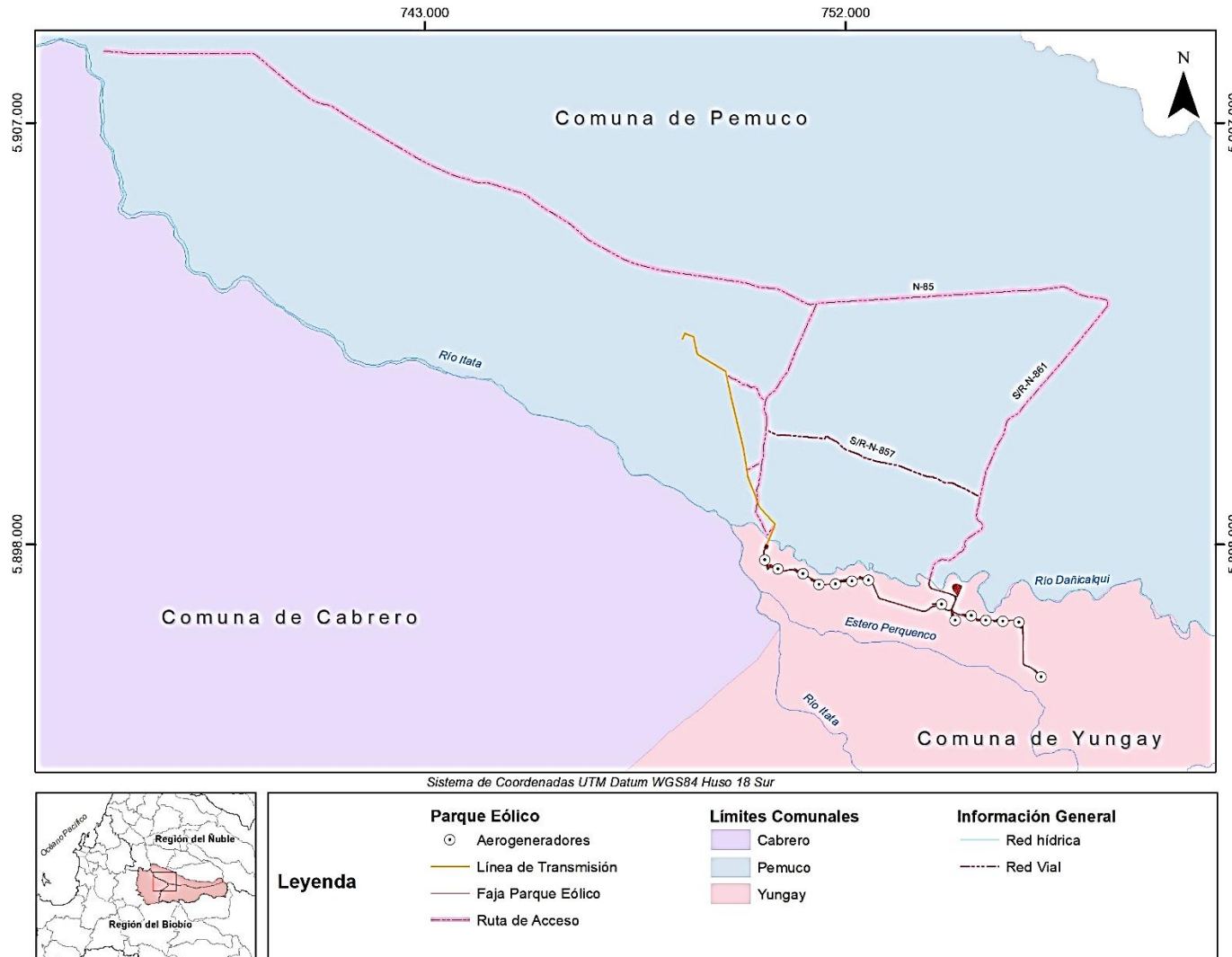


Figura 1. Ubicación del Proyecto Parque Eólico Dañicalqui.

B. OBJETIVOS

B.1. Objetivo general

Caracterizar y establecer la condición basal del componente ambiental Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto Parque Eólico Dañicalqui.

B.2. Objetivos específicos

- Determinar el marco biogeográfico de la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto.
- Identificar y describir las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto.
- Determinar riqueza y abundancia de las especies de flora del área de influencia del Proyecto.
- Reportar la presencia de especies nativas y/o endémicas que se encuentren bajo algún estado de conservación en el área de influencia del Proyecto.
- Identificar singularidades ambientales y disposiciones legales especiales, asociadas a la flora y vegetación terrestre presente en el área de influencia del Proyecto.

C. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia (AI) del Proyecto se determinó aplicando los criterios propuestos por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en su “Guía para la descripción del área de influencia” (SEA, 2017), en la que se define como área de influencia: *“el espacio geográfico comprendido por el emplazamiento de las partes, obras y acciones del Proyecto, y el espacio geográfico comprendido por los elementos del medio ambiente receptores de impactos potencialmente significativos y de sus atributos”* (SEIA, 2017). Específicamente para el componente flora y vegetación, la guía indica que *“el AI de este elemento debe considerar el espacio geográfico comprendido por la acción de corta de vegetación”* (SEIA, 2017). A partir de las definiciones anteriores, se delimitó como AI del Proyecto la superficie total en donde se realizará corta de vegetación (camino interiores, radios de giro de aspas, obras temporales y zonas de acopio, entre otras) y un área perimetral o *buffer* asociada al eventual efecto borde que podrían sufrir las formaciones arbóreas a causa de esta corta.

El efecto borde corresponde a las alteraciones en las condiciones ecológicas y microclimáticas en el borde de un ecosistema adyacente a una zona sometida a disturbio, ya sea este de origen natural o antrópico (López-Barrera *et al.*, 2007). Estas alteraciones pueden afectar distintos atributos de la biodiversidad, y la distancia a la que pueden expresarse depende del tipo de ecosistema y de la variable afectada (Harper *et al.*, 2005). En este contexto, y ante la imposibilidad de desarrollar una aproximación experimental para evaluar estas alteraciones específicamente en la vegetación nativa propia del área de emplazamiento del proyecto, se determinó, a partir de literatura, una distancia de penetración del efecto borde, la que se utilizó para determinar el área perimetral o *buffer* adyacente a la superficie afecta a corta que se consideró como área de influencia para el componente flora y vegetación de este Proyecto. Con base en una revisión de investigaciones relacionadas con el efecto borde en ecosistemas boscosos desarrollada en el contexto del Proyecto “Dinámicas Biológicas de Fragmentos Forestales”, citado por Lindenmayer y Fisher (2006)¹, se determinó como área perimetral o *buffer* adyacente a la superficie afecta a corta 100 m lineales, distancia hasta la que, según el estudio citado, podría registrarse modificaciones en variables asociadas a composición y estructura de la vegetación, rasgos fisiológicos de las plantas y variables ambientales, entre otras.

Dado lo anterior, el AI del Proyecto para el componente flora y vegetación corresponde a una superficie total de 396,10 ha, de las cuales 62,56 ha corresponden a vegetación afecta a corta y 1,22 ha corresponden a infraestructura y equipamiento (Figura 2), teniendo una superficie total del Proyecto de 63,78 ha (faja del Parque Eólico y su respectiva Línea de Transmisión). Con esta AI se

¹ Variación en la penetración del borde para una gama de variables en el Proyecto Dinámica Biológica de Fragmentos Forestales en Brasil. Fuente: Tropical Forest Remnants. Ecology, Management and Conservation of Fragmented Communities (W.F. Laurance and R.O. Bierregaard, Eds) en Lindenmayer y Fisher (2006).

cumple a cabalidad la definición de área de influencia propuestas por el SEA en su “Guía para la descripción del área de influencia” (SEA, 2017).

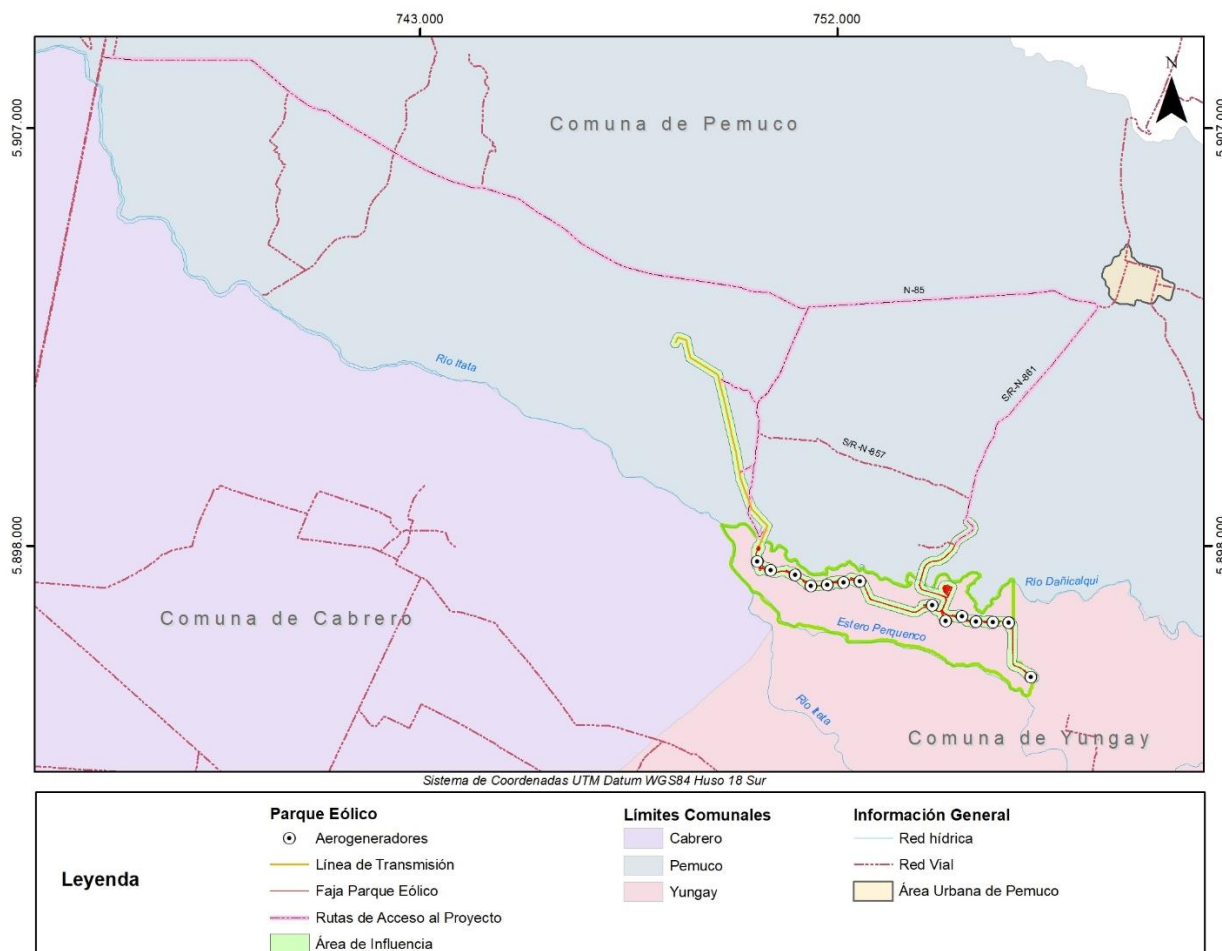


Figura 2. Área de influencia del Proyecto para el componente flora y vegetación.

D. METODOLOGÍA

La presente caracterización ambiental está desarrollada en el contexto de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y sus modificaciones (Leyes N° 19.300/1994 y su modificación, la Ley N° 20.417/2010 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia) y el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA) (D.S. N° 40/2013 del MMA). Tiene por fin generar información objetiva que permita evaluar el grado de alteración o impacto del Proyecto sobre el componente flora y vegetación. Las metodologías para la elaboración del estudio son las indicadas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en su guía “Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

D.1. Antecedentes bibliográficos

Con el objetivo de contextualizar el estudio en el área de emplazamiento del Proyecto, se consultaron diversas fuentes bibliográficas que permitieron una descripción preliminar de la vegetación y la flora del AI previo levantamiento de información en terreno.

D.1.1. Marco biogeográfico

La descripción preliminar de la vegetación que podría encontrarse en el AI del Proyecto se realizó a partir de las principales fuentes bibliográficas relativas al tema a nivel nacional. Para identificar los usos y coberturas vegetacionales actuales en el AI se consultó el “Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales de Chile” (CONAF, 2017), mientras que para las formaciones nativas se recurrió a las obras “Vegetación natural de Chile: clasificación y distribución geográfica” (Gajardo, 1995) y “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2017), obras que describen la vegetación nativa que se encuentra o podría encontrarse en el territorio nacional.

D.1.2. Flora del área de influencia

La información requerida para la descripción preliminar de la flora identificada en el AI se obtuvo a partir del “Catálogo de Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018), correspondiente al catálogo oficial más actualizada de la flora nacional y a los procesos de clasificación de especies en categoría de conservación vigente del MMA (DS N°44/2021 MMA)

D.2. Caracterización de la vegetación y la flora del área de influencia

La caracterización de la vegetación y flora del AI se realizó utilizando metodologías recomendadas en la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015). Para vegetación se aplicó la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por Etienne y Prado (1982), lo que permitió identificar unidades homogéneas de vegetación y formaciones vegetacionales, y describir los tipos biológicos, estratos y especies dominantes de cada formación. Para flora se realizaron parcelas de composición y abundancia de especies, a partir de

las que se determinó riqueza, frecuencia y abundancia de especies, junto a su origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación.

La caracterización se realizó considerando posibles modificaciones en el diseño del Proyecto, razón por la cual los puntos de muestreo fueron distribuidos dentro de los predios en los cuales se emplazará el parque eólico y un área perimetral de 200 m a la línea de transmisión. Para evidenciar la variación estacional la caracterización fue desarrollada durante dos temporadas contrastantes correspondientes a otoño y primavera del año 2021. [En forma complementaria se incorporó una campaña en la temporada de invierno 2022, debido al ampliación del AI del proyecto, y en la temporada de primavera 2022, cuyo objetivo fue aumentar el esfuerzo de muestreo para las especies de herbáceas, con énfasis en las geófitas identificadas solo a nivel de género las campañas previas.](#)

El detalle de las metodologías utilizadas se describe en los apartados **D.2.1** y **D.2.2** para vegetación y flora respectivamente. La ubicación de los puntos donde fueron realizadas las parcelas de muestreo se presenta en la **Tabla 2** y **Figura 3**.

D.2.1. Caracterización de la vegetación

La vegetación se caracterizó utilizando una adaptación de la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollado por Etienne y Prado (1982) y recomendada por el SEA (SEA, 2015) en la Ficha VE-02 de su guía “Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA”. Para esto se generó un proceso de fotointerpretación y digitalización, a partir de ortofotos de 0,5 m de resolución, lo cual fue validado en terreno. Una vez realizada la COT se clasificó la vegetación según las categorías indicadas en el Artículo 2 de la Ley N° 20.283. Para las formaciones correspondientes a bosque nativo se determinó sus tipos forestales, clasificación recomendada por el SEA (2015) en la Ficha VE-03 de su guía “Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” y señalada en el artículo 19 del Reglamento Técnico del decreto ley N° 701 (DS N°259/1980 MINAGRI).

- **Elaboración de cartografía - Fotointerpretación**

Utilizando ortofotos con 0,5 m de resolución se realizó una fotointerpretación a una escala de 1:2.500, las cuales fueron obtenidas desde el software Global Mapper y, posteriormente, procesadas a través de ArcGis. Este análisis se realizó mediante variables observables en imágenes aéreas tales como grano, estructura, tono, forma, textura y patrón espacial (Hernández, 2000). Esto permitió identificar y clasificar la vegetación en unidades homogéneas tal como se indica en la metodología COT (Etienne y Prado, 1982). En esta primera etapa de fotointerpretación se consideró además los criterios indicados en el Artículo 2 de la Ley N° 20.283 para la definición de “Bosque”, clasificando para ello a todos los parches de vegetación arbórea de una superficie menor al área

requerida para constituir un bosque (0,5 ha y 40 m de ancho) como “Formaciones arbóreas que no constituyen bosque”.

- **Recopilación de datos a través de trabajo de campo**

La fotointerpretación fue validada mediante una descripción de la vegetación desde 125 puntos de muestreo realizados durante tres campañas de terreno, en las temporadas de otoño y primavera del año 2021 e invierno y [primavera del año 2022](#) (Tabla 1; Tabla 2; Figura 3), por un especialista y un ayudante. Esta descripción se desarrolló con los criterios establecidos por Etienne y Prado (1982) para obtener una representación general de la disposición vertical y horizontal de la vegetación, permitiendo así diferenciar distintas formaciones vegetacionales en cada unidad homogénea.

Tabla 1. Puntos de muestreo de flora por temporada.

Estación	Fecha muestreo	N° de Puntos de muestreo
Otoño	01 al 05 de junio de 2021	40
Otoño	08 al 10 de junio de 2021	26
Primavera	08 al 12 de noviembre de 2021	41
Primavera	16 al 17 de noviembre de 2021	8
Invierno	28 de julio de 2022	10
Primavera	22 y 24 de noviembre 2022	13²
Total		125

Tabla 2. Ubicación de puntos de muestreo y estación en que se realizó³ (Coordenadas según datum UTM WGS 1984 – Huso 18 Sur).

UM	Estación	Coordenadas	
		Este	Norte
1	P	748.875	5.902.047
2	P	749.115	5.901.688
3	P	749.284	5.901.513
4	P	749.456	5.901.157
5	P	749.636	5.901.050
6	P	749.687	5.899.803
7	P	749.659	5.899.710
8	P	750.338	5.898.846
9	P	750.464	5.898.505
10	P	750.709	5.898.246
11	P	749.918	5.898.372

² Los puntos de primavera 2022 corresponden a un muestreo de herbáceas ejecutado en parcelas realizadas en campañas anteriores, y que tuvieron registro de especies clasificadas solo a nivel de género. Por esta razón no se contabilizan en la suma total de parcelas.

³ Donde: “UM” corresponde a unidad de muestreo; “Estación” a las estaciones del año en que se realizó la UM, donde P corresponde a unidades de muestreo realizadas en la estación de primavera, O en otoño; e I en invierno.

UM	Estación	Coordenadas	
		Este	Norte
12	P	749.551	5.898.410
13	P	750.000	5.897.550
14	P	750.343	5.897.214
15	P	750.772	5.897.754
16	P	750.315	5.896.925
17	P	751.156	5.897.018
18	P	751.273	5.897.032
19	P	751.206	5.896.727
20	P	750.910	5.896.620
21	P	750.944	5.896.156
22	P	751.304	5.896.272
23	P	751.829	5.896.147
24	P	751.683	5.896.816
25	P	751.912	5.897.611
26	P	752.251	5.897.209
27	P	752.372	5.896.614
28	P	752.210	5.896.320
29	P	752.880	5.895.913
30	P	753.255	5.895.849
31	P	753.444	5.896.749
32	P	753.977	5.896.711
33	P	754.334	5.896.452
34	P	754.509	5.897.217
35	P	755.074	5.897.363
36	P	755.554	5.897.038
37	P	755.786	5.896.923
38	P	755.531	5.896.409
39	P	755.178	5.896.511
40	P	754.616	5.896.447
41	P	755.843	5.896.005
42	P	754.994	5.895.625
43	P	754.163	5.895.600
44	P	754.981	5.895.443
45	P	755.645	5.895.058
46	P	755.890	5.894.914
47	P	756.282	5.894.864
48	P	756.272	5.895.320
49	P	751.979	5.897.658
50	O	750.301	5.898.181
51	O - P	750.014	5.897.852
52	O	751.388	5.897.489
53	O	751.505	5.897.393
54	O	752.798	5.897.063
55	O	752.995	5.897.258
56	O	752.792	5.896.896
57	O	753.994	5.897.077

UM	Estación	Coordenadas	
		Este	Norte
58	O - P	754.922	5.897.323
59	O	754.743	5.896.708
60	O	754.850	5.896.729
61	O - P	755.326	5.896.426
62	O	755.722	5.896.424
63	O	755.640	5.896.788
64	O	755.328	5.896.719
65	O	755.724	5.896.693
66	O	754.383	5.896.754
67	O - P	754.376	5.895.885
68	O	754.661	5.895.518
69	O	751.686	5.896.350
70	O - P	751.580	5.896.588
71	O	750.587	5.897.123
72	O	750.662	5.897.227
73	O	756.191	5.895.168
74	O	756.258	5.894.990
75	O	755.826	5.895.546
76	O	755.838	5.896.297
77	O	754.401	5.897.064
78	O	753.396	5.896.546
79	O	752.744	5.896.807
80	O - P	752.203	5.896.759
81	O	752.497	5.897.086
82	O	752.041	5.896.821
83	O	751.929	5.897.167
84	O	751.585	5.897.181
85	O - P	751.428	5.896.850
86	O	751.659	5.896.584
87	O	751.360	5.896.670
88	O	751.096	5.897.279
89	O	750.851	5.898.007
90	O - P	749.933	5.898.146
91	O - P	749.925	5.897.814
92	O	749.838	5.899.329
93	O	749.766	5.899.317
94	O	749.608	5.900.241
95	O	749.634	5.900.070
96	O	748.723	5.902.075
97	O	748.902	5.901.894
98	O	749.413	5.901.374
99	O	749.509	5.900.815
100	O	749.415	5.900.849
101	O	749.567	5.900.510
102	O	749.984	5.899.062
103	O	749.883	5.899.188

UM	Estación	Coordenadas	
		Este	Norte
104	O	755.341	5.895.288
105	O	752.918	5.896.678
106	O	752.517	5.896.547
107	O	755.320	5.895.186
108	O	750.276	5.898.155
109	O	754.837	5.896.722
110	O	754.193	5.896.701
111	O	754.349	5.896.682
112	O	751.229	5.897.653
113	O	752.935	5.897.188
114	O	750.085	5.897.998
115	O	750.371	5.897.787
116	I	750.371	5.897.787
117	I	754.842	5.898.211
118	I	754.522	5.897.857
119	I	754.415	5.897.752
120	I	754.389	5.897.687
121	I	754.310	5.897.672
122	I	754.435	5.897.722
123	I	754.244	5.897.614
124	I	754.120	5.897.364
125	I	753.897	5.897.177

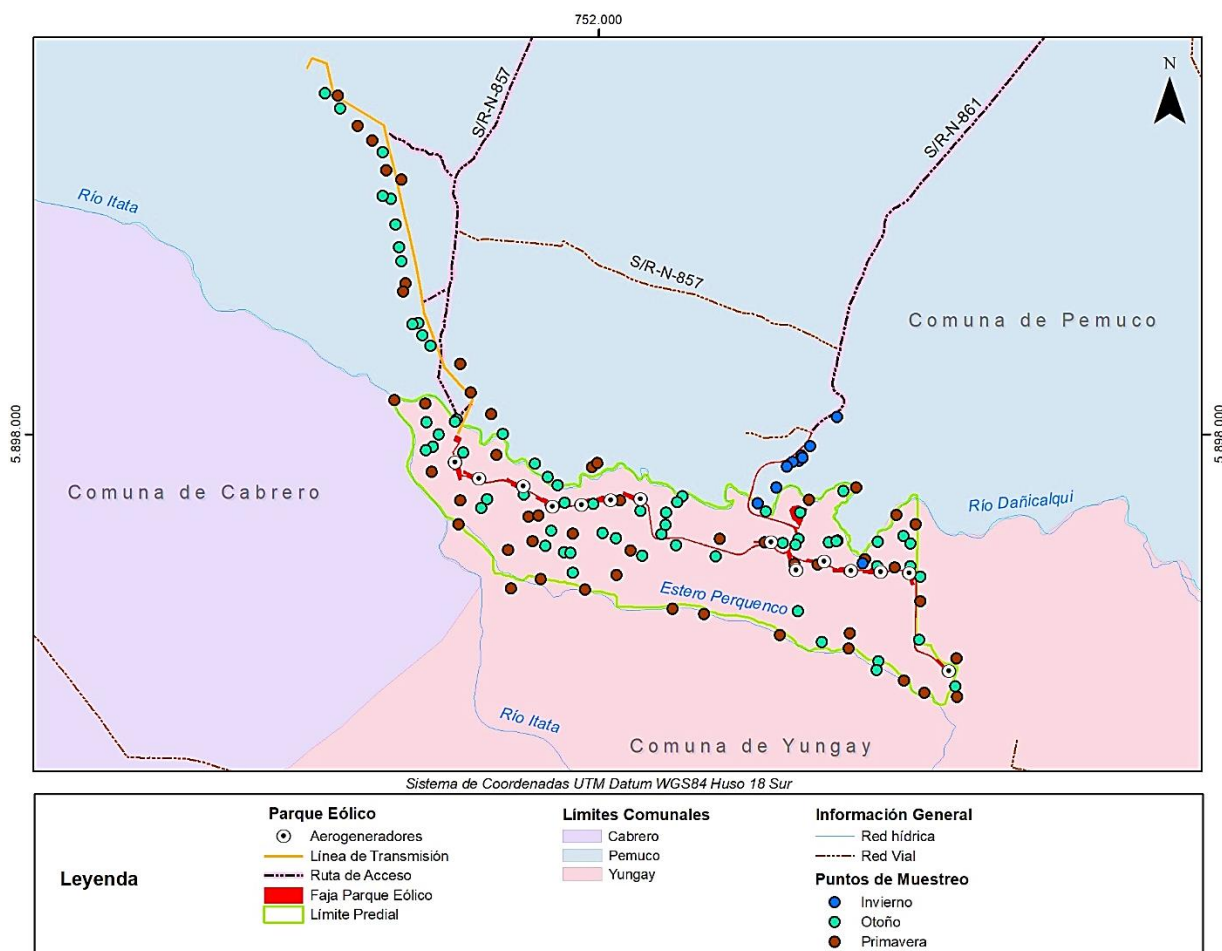


Figura 3. Distribución de puntos de muestreo en el Área de Influencia del Proyecto.

A continuación, una descripción de los criterios definidos por Etienne y Prado (1982):

I. Tipos biológicos:

Permite proporcionar una imagen de la disposición vertical o estratificación de la vegetación para cada formación, para ello se utilizan las siguientes categorías:

- Leñoso Alto (arbóreo): aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- Leñosos Bajos (arbustivos): aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los 2 m de altura.
- Herbáceos: Son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).

- **Suculentos:** Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología particular respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

Para cada tipo biológico se diferencian categorías de estratificación, correspondientes a distintas alturas en las que puede presentarse cada tipo biológico, lo que se representan con un código de altura (**Tabla 3**).

Tabla 3. Categorías de estratificación por tipos biológicos.

Leñoso alto (LA)		
Código	Altura (m)	Estrato
LA1	< 2	Extremadamente baja
LA2	2 y 4	Muy baja
LA3	4y8	Baja
LA4	8 – 16	Media
LA5	16 – 32	Alta
LA6	> 32	Muy alta

Leñoso bajo (LB)		
Código	Altura (cm)	Estrato
LB1	<5	Extremadamente baja
LB2	5 – 25	Muy baja
LB3	25 – 50	Baja
LB4	50 – 100	Media
LB5	100 – 200	Alta
LB6	>200	Muy alta

Herbáceo (H)		
Código	Altura (cm)	Estrato
H1	<5	Extremadamente baja
H2	5 – 25	Muy baja
H3	25 – 50	Baja
H4	50 –100	Media
H5	100-200	Alta
H6	>200	Muy alta

Suculento (S)		
Código	Altura (cm)	Estrato
S1	<5	Extremadamente baja
S2	5 – 25	Muy baja
S3	25 – 50	Baja
S4	50 –100	Media
S5	100-200	Alta
S6	>200	Muy alta

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne y Prado, 1982.

II. Cobertura vegetal:

La cobertura representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación considerando para ello su proyección vertical. Este criterio corresponde a una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estrato, utilizando las categorías de cobertura presentes en la **Tabla 4**.

Tabla 4. Categorías de cobertura.

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1-5	Muy escasa
2	5-10	Escasa
3	10-25	Muy clara
4	25 – 50	Clara

Índice	Cobertura (%)	Densidad
5	50 – 75	Poco densa
6	75 - 90	Densa
7	90 - 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

III. Especies dominantes:

Corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación. Para el caso de formaciones de climas semiáridos, templados y húmedos se definen como aquellas que juntas cubren más de un 25% de la cobertura total del área (Etienne y Prado, 1982).

IV. Síntesis de la información:

En la presente caracterización, la descripción de la vegetación se expresa en términos de estratificación por tipos biológicos (**Tabla 3**), coberturas (**Tabla 4**) y especies dominantes. Esta información permite describir en forma sintetizada cada formación vegetal con una expresión fisionómica global de la vegetación que considera los tres criterios señalados. Cuando las formaciones son simples, es decir, están formadas por un sólo tipo biológico predominante, el nombre de la formación queda automáticamente dado por este tipo biológico. En el caso de formaciones complejas, el nombre está dado por el tipo biológico dominante. Considerando como dominante a los tipos biológicos con más de un 1% de cobertura en zonas desérticas, 10% en zonas áridas y 25% en zonas semiáridas, húmedas y templadas (Etienne y Prado, 1982). Cuando ninguno de los tipos biológicos es dominante la formación se denomina con los tipos biológicos con mayor cobertura que alcanzan en conjunto el porcentaje de dominancia para la zona de estudio.

Para que la denominación de la formación vegetal esté completa, es necesario que lleve asociado un índice de densidad, el cual expresará el porcentaje de cubrimiento o estructura horizontal de la comunidad. En el caso de formaciones simples estas retienen su densidad original; sin embargo, para aquellas que presentan más de un estrato por tipo biológico es necesario simplificar la información para obtener un sólo porcentaje de recubrimiento por cada tipo biológico, el que se expresa en los índices que se indican en la **Tabla 4**. Para este efecto se suman los porcentajes máximos y mínimos de los índices de cobertura, clasificando el promedio obtenido de ambos valores en un nuevo rango de coberturas, el que corresponde a la cobertura total de las estratas de un mismo tipo biológico. Para facilitar este ejercicio se utiliza una tabla de simplificación de coberturas (**Tabla 5**).

Tabla 5. Asignación de índice de cobertura por tipo biológico.

Índice de cobertura de cada estrata	1	2	3	4	5	6	7
1	1	3	3	4	5	6	7
2	3	3	3/4*	4	5	6/7*	7
3	3	3/4*	4	5	6	7	7
4	4	4	5	5/6*	6	7	7
5	5	5	6	6	6	7	7
6	6	6/7*	7	7	7	7	7
7	7	7	7	7	7	7	7

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne y Prado, 1982.

Con la información sintetizada se obtiene una clave para cada que está compuesta por los tipos biológicos y sus coberturas. Por ejemplo, LA4 LB2 H6, que corresponde a una formación con un estrato leñoso alto claro (LA4), acompañando de un estrato leñoso bajo escaso (LB2) y un estrato herbáceo denso (H6). Esta clave es acompañada por la abreviación de las especies dominantes para cada tipo biológico (Tabla 6).

Tabla 6. Abreviación de especies dominantes por tipo biológico.

Tipo biológico	Código		Ejemplo	
	Género	Especie	Especie	Código
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Nothofagus obliqua</i>	NO
Leñoso bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Schinus polygamus</i>	Sp
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Briza minor</i>	bm
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Puya berteroniana</i>	pB

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne y Prado, 1982.

Finalmente, para adjudicar un nombre a cada formación se considera el tipo biológico más abundante, su cobertura y especies dominantes. De esta forma el ejemplo anterior quedaría denominado como una formación “leñosa alta clara de *Nothofagus obliqua*”. Para facilitar la lectura puede expresarse como bosque cuando el tipo biológico leñoso alto es el de mayor cobertura; como matorral cuando lo es el tipo biológico leñoso bajo y como pradera o herbazal cuando domina el estrato herbáceo, quedando el ejemplo anterior como “Bosque claro de *Nothofagus obliqua*”. Para presentar información más detallada de una formación vegetal sin tener que recurrir a la clave, se puede considerar los demás tipos biológicos presentes al denominar la formación. En el ejemplo anterior la formación podría ser también denominada como “Bosque claro de *Nothofagus obliqua* con arbustos escasos de *Schinus polygamus*”.

Adicionalmente, y en consideración a la heterogeneidad ambiental y las superficies muestreadas, se aplicó una adaptación para la denominación de las formaciones vegetales. Esta adaptación

considera las mismas nomenclaturas, pero determinando un rango de coberturas por tipo biológico, el que se obtiene a partir de los múltiples puntos de muestreo realizados en una misma formación. De esta manera, considerando el ejemplo anterior, podríamos tener tres parcelas en la misma formación, con las claves: LA4 LB2 H6; LA3 LB1 H5; y LA3 LB3 H7, a partir de las tres parcelas obtendríamos la siguiente clave: LA3-4 LB1-2 H5-7, cuya lectura sería “Bosque claro a poco denso de *Nothofagus obliqua* con arbustos muy escasos a escasos de *Schinus polygamus*”.

- **Validación y Rectificación de Cartografía**

Una vez concluidas las actividades de terreno, se clasificó la información obtenida y se comparó con las unidades homogéneas y formaciones vegetacionales identificadas en la fotointerpretación, validando o rectificando la clasificación en los casos en que fuera necesario.

- **Clasificación de formaciones vegetacionales según normativas vigentes**

La vegetación fue clasificada en las categorías indicadas en el Artículo 2 de la Ley N° 20.283 (2008), en las que se diferencia entre:

- **Bosque:** sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque nativo:** bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de preservación:** aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque nativo de conservación y protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque nativo de uso múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está

destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.

- **Formación Xerofítica:** formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII. Si presenta especies arbóreas nativas, la cobertura de sus copas debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.

A las formaciones vegetacionales que calificaron como bosque nativo se les determinó sus tipos forestales a partir de la Ficha VE-03 de la guía “Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), correspondientes a las señaladas en el artículo 19 del Reglamento Técnico del decreto ley N° 701(1974).

D.2.2. Caracterización de la flora

La flora vascular del AI se caracterizó mediante un catastro de especies realizado en las temporadas de otoño y primavera del año 2021 en la que se realizaron, junto a los puntos de muestreo de validación de COT, 95 parcelas de flora (**Tabla 1; Tabla 2**) en las que se registró composición y abundancia de especies. En cada parcela de 100 m², se registró la abundancia de especies a partir de índices de cobertura de Braun Blanquet (**Tabla 7**), los que posteriormente fueron utilizados para el cálculo de abundancias relativas mediante sus coberturas medias, tal como recomienda Laguna *et al.*, (2015).

La parcela completa (100 m²) se utilizó para el registro de árboles, una subparcela (25 m²) para el registro de arbustos, trepadoras y epífitas, y otra subparcela (1 m²) para el muestreo de herbáceas.

Tabla 7. Índices de cobertura de Braun Blanquet.

Índice	Rango de cobertura	Coberturas Medias (%)
r	Individuo solitario, cobertura insignificante	0,1
+	Pocos individuos, cobertura poco significativa	0,2
1	<5%	5
2	5 – 25%	17,5
3	26 – 50%	37,5
4	51 – 75%	62,5
5	76 – 100%	87,5

Fuente: Elaboración a partir de Braun-Blanquet, 1979 y Laguna *et al.*, 2016.

En los casos en que no se identificaron las especies *in situ*, se tomó muestras de herbario de las especies para su posterior identificación a partir de literatura. Para ello, se utilizó fuentes bibliográficas oficiales, principalmente: Marticorena y Quezada (1985), Matthei (1995), Zuloaga *et*

al., (2008), Rodríguez *et al.* (2018). Cuando fue necesario se consultó el Herbario CONC del Departamento de Botánica de la Universidad de Concepción.

Durante la campaña complementaria, realizada en la primavera del año 2022, se replicó el muestreo de especies herbáceas en aquellas parcelas con taxones de herbáceas geófitas identificadas solo a nivel de género, lo que permitió determinar sus especies. Esta campaña complementaria se desarrolló entre los días 22 y 24 de noviembre del 2022, y estuvo a cargo de un especialista y un ayudante⁴.

Luego de identificar todas las especies encontradas en terreno se elaboró un listado florístico del AI, clasificando cada taxón según:

- **Riqueza Taxonómica**

La riqueza taxonómica se calcula a partir de un listado florístico elaborado con datos tomados en terreno. Este listado permite calcular la riqueza específica de especies, familias y géneros dentro del área de influencia del Proyecto y para cada una de sus formaciones vegetacionales.

- **Abundancia por especie**

La abundancia de las especies identificadas en el AI se determinó mediante frecuencia y abundancia relativa. La frecuencia corresponde al número de parcelas en que se registró la especie expresada en porcentaje, y la abundancia relativa al porcentaje de la cobertura total (suma de coberturas de todas las especies presentes en todas las parcelas) a la que equivale la cobertura de una especie (suma de la cobertura obtenida por esa especie en cada parcela). Para realizar el cálculo de abundancia relativa se utilizó la metodología propuesta por Laguna *et al.*, (2015), en la que se utiliza los valores de cobertura media expresados en porcentaje (**Tabla 7**) correspondientes a cada uno de los índices de Braun-Blanquet (1979). Esta aproximación permite calcular la abundancia relativa de las especies a partir de porcentajes de cobertura y facilita la lectura de los resultados.

- **Origen fitogeográfico**

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos en que se clasificó las especies vegetales identificada en el área de estudio:

- **Endémica.** Especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una zona geográfica específica, ya sea a nivel de país o región. Para este caso se consideró el endemismo a nivel nacional.

⁴ Durante la campaña se realizó muestro complementario de herbáceas en las unidades de muestreo 18, 22, 38, 39, 51, 58, 61, 67, 70, 80, 85, 90 y 91 (**Tabla 2**) siguiendo las mismas metodologías descritas para el muestreo realizado en caracterización del componente durante otoño y primavera 2021.

- **Nativa.** Especie de un determinado taxa que pertenece a una región o ecosistema delimitado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- **Introducida.** Especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de dispersión potencial, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera geográfica.

- **Hábito de Crecimiento**

El hábito de crecimiento hace referencia a la forma de crecimiento de una especie, teniendo en cuenta aspectos como la duración del tallo, localización de las yemas de crecimiento y patrón de ramificación. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Árbol, Arbusto, Herbácea, Trepadora, Parásita, Rastrera y Helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación:

- **Árbol.** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbusto.** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un sólo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- **Herbácea.** Planta que no presenta órganos decididamente leñosos, ya que no tienen crecimiento secundario.
- **Trepadora.** Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc., o se enrosca alrededor del soporte llamándose entonces voluble.
- **Helechos.** Grupo primitivo de plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas.
- **Parásitas.** Plantas que dependen completa o parcialmente de otros organismos para subsistir, obteniendo agua y/o nutrientes de los organismos que parasitan.

D.3. Análisis de singularidad de flora y vegetación

Una vez realizada la caracterización de la vegetación y flora del AI determinó sus singularidades de acuerdo con los criterios y definiciones contenidas en la [Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA, \(CONAF, 2020\)](#).

E. RESULTADOS

E.1. Antecedentes bibliográficos

E.1.1. Marco biogeográfico

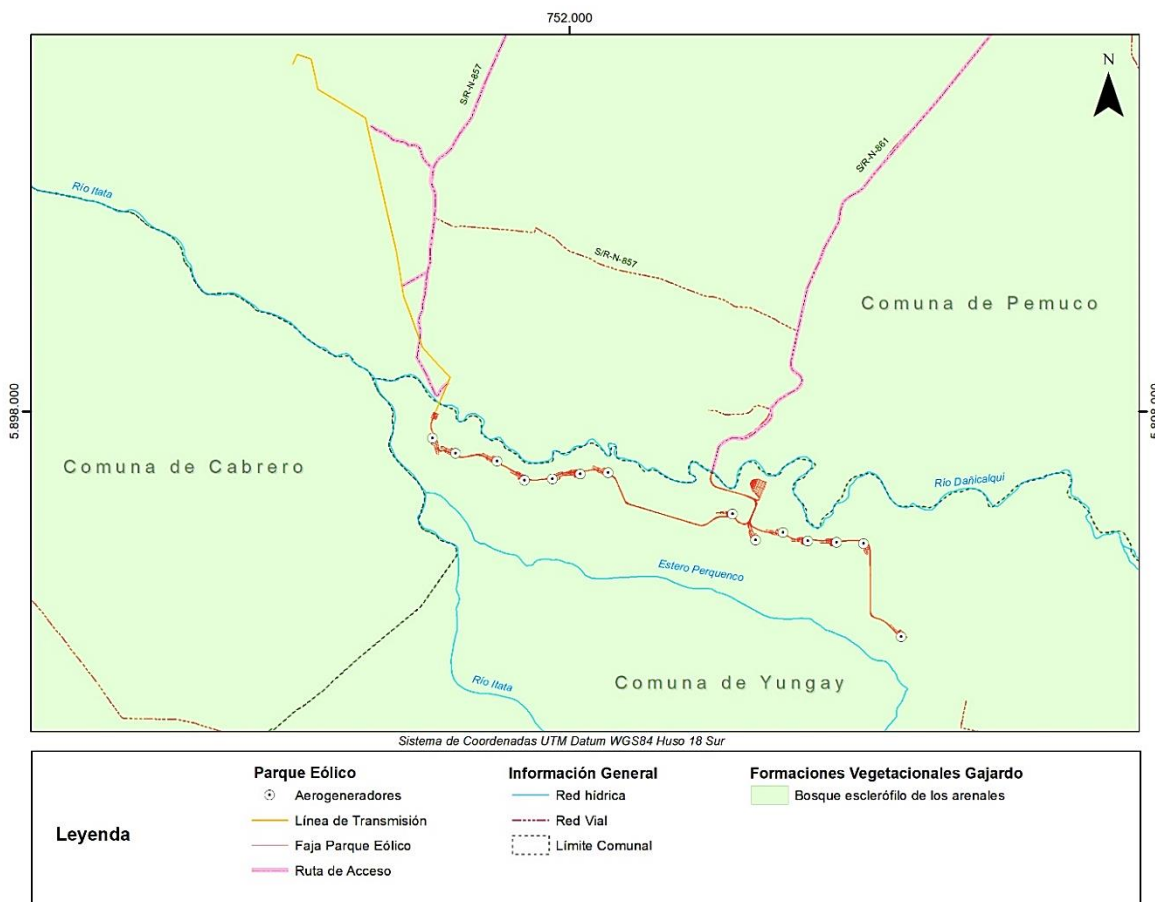
La biogeografía estudia la distribución de los seres vivos sobre la superficie terrestre y trata de entender la relación de estos con las condiciones ambientales que los rodean. Los principales trabajos realizados respecto a este tema en Chile son los desarrollados por Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2017), quienes proponen de forma similar, pero en diferentes escalas, un sistema de clasificación de formaciones y pisos vegetacionales, los cuales se definen considerando sus formas biológicas dominantes y el modo en que se distribuyen espacialmente las especies vegetales, tanto en su proyección vertical como horizontal, además de considerar las variables climáticas. Ambos trabajos han sido especializados por medio de sistemas de información geográfica (SIG). A partir de la revisión de dichos trabajos se ha podido establecer una descripción teórica para la vegetación de AI, con el fin de tener una base sobre la cual trabajar y punto de referencia y comparación para los resultados obtenidos en terreno. A continuación, se describen las principales formaciones y pisos vegetacionales presentes en el AI según los autores ya mencionados.

E.1.1.1. Formaciones vegetacionales presentes en el AI (Gajardo, 1994).

El AI se encuentra totalmente dentro de la formación Bosque esclerófilo de los arenales, perteneciente a la Región del Matorral y del Bosque esclerófilo (**Figura 4**). Este bosque se describe brevemente, a continuación:

- **Bosque Esclerófilo de los Arenaless:** Se ubica en el límite sur de la distribución de las formaciones esclerófilas, sobre suelos arenosos y pedregosos con escasa capacidad de retención de agua. Varía según la diversidad del sustrato sobre el que se desarrolla. Su fisionomía corresponde a la de bosques abiertos con matorrales más o menos densos. Las comunidades vegetales principales que se pueden encontrar en el son:
 - ***Quillaja saponaria* - *Fabiana imbricata*:** Comunidad característica de esta formación, que en varios sectores generan una cobertura completa de *Fabiana imbricata*.
 - ***Lithrea caustica* - *Azara integrifolia*:** se presenta sobre suelos menos arenosos y sectores altos.
 - ***Drimys winteri* - *Blepharocalyx divaricatum*:** se presenta en lugares donde existen cursos de aguas lentos y terrenos pantanosos.
 - ***Acacia dealbata*:** comunidad ruderal que se desarrolla a orillas de caminos, ríos y quebradas; prácticamente todas sus especies son introducidas.

- ***Tessaria absinthioides - Baccharis pingraea***: comunidad de cursos de agua, fuertemente ruderal; tanto su composición como su estructura son respuesta a condiciones de alteración antrópica.



Fuente: Elaboración propia con base en Gajardo (1995).

Figura 4. Formaciones vegetacionales en el AI del Proyecto (Gajardo, 1994).

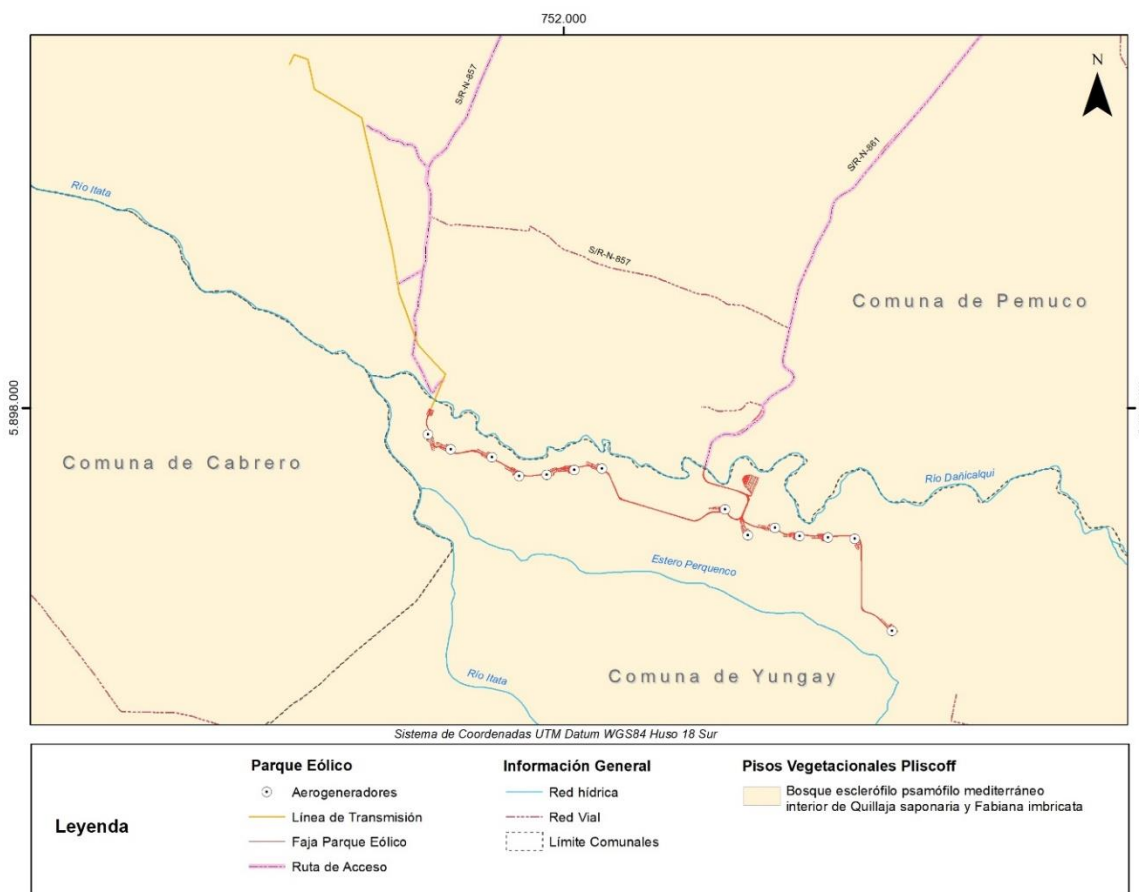
E.1.1.2. Pisos vegetacionales correspondientes al área de influencia (Luebert y Pliscoff, 2017).

Según los autores, el AI se encuentra totalmente dentro del piso vegetacional Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata* (Figura 5), el cual se describe a continuación:

- **Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata***: Bosques compuestos por *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*, con un estrato arbustivo

dominado por *Fabiana imbricata* en gran parte de su extensión y que en ciertos sectores se configura en poblaciones puras. Este piso ha sido sometido a fuertes presiones humanas, las cuales corresponden principalmente a sustitución de bosque nativo por *Pinus radiata* e invasiones biológicas. En localidades con mayor retención de humedad se puede encontrar bosques de pantano, vegetación herbácea de lagunas efímeras y matorral esclerófilo ribereño.

En relación con el estado de conservación de los pisos vegetacionales, existe una primera aproximación de la aplicación de criterios desarrollados por la UICN para evaluar el estado de conservación de los ecosistemas que es presentado en Luebert y Plischoff (2017). A partir de la aplicación de estos criterios se concluyó que el piso de vegetación **“Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*”** se encuentra en “En Peligro Crítico” (CR) debido principalmente a que existe una tendencia actual a la reducción en su distribución espacial a lo largo del tiempo, la que se proyecta podría alcanzar una pérdida del 64,1% de su superficie en un periodo de 50 años.



Fuente: Elaboración propia con base en Luebert y Plischoff (2017).

Figura 5. Pisos vegetacionales en el área de influencia (Luebert y Plischoff, 2017).

E.1.2. Flora del área de influencia

Según el Catálogo de plantas vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018), en el territorio nacional se tiene registro de 5.471 especies, las que corresponden a 1.121 géneros y 186 familias. Del total de especies registradas el 85,1% corresponden a taxones nativos (4.655 especies) siendo un 39,2% endémicos del país (2.145 especies). A nivel regional la iniciativa The endemics plants of Chile, desarrollada por el Real Jardín Botánico de Edimburgo y diversos organismos nacionales, señala que la Región de Ñuble presenta 294 especies de flora vascular endémicas del país, de las cuales 7 son endémicas de la Región del Ñuble. Respecto al estado de conservación de la flora regional, el MMA, mediante el 17° proceso del reglamento de clasificación de especies (RCE) registró un total de 61 especies del reino Plantae que han sido clasificadas bajo alguna categoría de conservación (**Apéndice H.1**). De estas, 11 corresponden a especies de hábito arbóreo, de las cuales *Beilschmiedia berteriana*, *Gomortega keule* y *Pitavia punctata* se encuentran En Peligro (EN); *Citronella mucronata*, *Eucryphia glutinosa* y *Prumnopitys andina* Vulnerables (VU); y *Aextoxicon punctatum*, *Persea lingue* y *Drimys winteri* se encuentran en categoría Preocupación menor (LC). Considerando que el AI se encuentra en formaciones vegetacionales esclerófilas (Gajardo, 1995; Luebert y Pliscoff, 2017) se presume que, de las especies arbóreas en categoría de conservación registradas para la región, sólo *Citronella mucronata*, *Aextoxicon punctatum*, *Persea lingue* y *Drimys winteri* podrían encontrarse en el AI.

AI E.2. Caracterización de la vegetación y la flora área de influencia

En el presente apartado se describe la vegetación y flora del AI a partir de los antecedentes registrados en terreno y aplicando las metodologías explicitadas en el apartado D.2.

E.2.1. Caracterización de la vegetación

El levantamiento de información desde terreno permitió identificar la vegetación presente en toda el AI del proyecto y representarla en cartografía. Durante la actualización de la caracterización de la vegetación, desarrollada en el proceso de Adenda se ajustó el layout del proyecto y algunos parches de vegetación, lo que implicó modificaciones en las superficies correspondientes a cada unidad homogénea y formación vegetacional, así como el aumento del número de formaciones vegetacionales identificadas.

A continuación, se describe cada una de las unidades homogéneas y formaciones vegetacionales registradas dentro del AI del proyecto.

La unidad homogénea más abundante en el AI corresponde a plantaciones forestales con una superficie total de 202,47 ha equivalentes al 51,12% del AI, de estas, la mayoría corresponde a la especie *Pinus radiata* con un 75,09% de la UH, siendo la superficie restante plantaciones de *Eucalyptus globulus*. Las UH que le siguen en superficie de ocupación corresponden a “Cultivos” con una superficie total de 127,80 ha equivalentes al 32,26% del AI, en donde hay una sola formación representada, que es “Cultivo agrícola muy denso”. En tercer lugar de superficie de ocupación, se encuentran las UH “Bosque de exóticas asilvestradas”, “Matorral” y “Bosque nativo”, todas con entre un 5 y 2 % del AI del Proyecto (17,05 ha equivalentes al 4,30%; 13,23 ha equivalentes al 3,34%; y 10,26 ha equivalentes al 2,59% respectivamente).

Respecto a la presencia de bosque nativo en el AI, se determinó que de las 10,26 ha presentes, 9,89 ha corresponden al tipo forestal esclerófilo subtipo rodales mixtos (96,41% de la UHV); 0,03 ha al tipo forestal esclerófilo subtipo hidrófilo de quebradas (0,30% de la UHV) y 0,34 ha (3,29% de la UHV) al tipo forestal roble-raulí-coigue subtipo bosques degradados. Cabe destacar que, a partir de las modificaciones en el diseño del proyecto, se incorporaron dos nuevas formaciones de bosque nativo a su AI, las que se describen en esta versión actualizada de la caracterización del componente. En la **Tabla 8** se presentan las superficies por UH y Formación vegetacional, y a continuación la descripción detallada cada una de ellas.

Tabla 8. Unidades Homogéneas y formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia.

UNIDAD HOMOGÉNEA	FORMACIÓN VEGETACIONAL	SUPERFICIE FORMACIÓN (HA)	% FORMACIÓN EN RELACIÓN CON UH	SUPERFICIE UH (HA)	% UH EN RELACIÓN CON AI
Bosque de Exóticas Asilvestradas	Bosque de exóticas asilvestradas claro a muy denso con <i>Acacia dealbata</i> y <i>Pinus radiata</i> con presencia ocasional de árboles nativos.	15,11	88,62	17,05	4,30
	Bosque de exóticas asilvestradas claro de <i>Eucalyptus globulus</i> con arbustos muy densos de <i>Rubus constrictus</i> , <i>Schinus montanus</i> y <i>Rosa rubiginosa</i> .	1,22	7,16		
	Bosque de exóticas asilvestradas poco denso a denso de <i>Alnus glutinosa</i> y/o <i>Pinus radiata</i> , <i>Quercus robur</i> y <i>Crataegus oxyacantha</i> .	0,72	4,22		
Bosque Nativo	Bosque nativo claro a denso de <i>Maytenus boaria</i> con presencia ocasional de exóticas asilvestradas	0,60	5,89	10,26	2,59
	Bosque nativo claro a muy denso de <i>Cryptocarya alba</i> y/o <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Lithraea caustica</i>	9,29	90,52		
	Bosque nativo claro a poco denso de <i>Cryptocarya alba</i> con <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> y/o <i>Myrceugenia exsucca</i>	0,03	0,30		
	Bosque nativo muy claro a denso de <i>Nothofagus obliqua</i> y <i>Cryptocarya alba</i> con presencia frecuente de exóticas asilvestradas.	0,34	3,29		

UNIDAD HOMOGÉNEA	FORMACIÓN VEGETACIONAL	SUPERFICIE FORMACIÓN (HA)	% FORMACIÓN EN RELACIÓN CON UH	SUPERFICIE UH (HA)	% UH EN RELACIÓN CON AI
Matorral	Matorral poco denso a muy denso de <i>Rubus constrictus</i> y/o <i>Rosa rubiginosa</i> con árboles muy escasos a muy claros.	13,23	100	13,23	3,34
Plantación Forestal	Plantación clara a densa de <i>Eucalyptus globulus</i> .	50,43	24,91	202,47	51,12
	Plantación muy escasa a muy densa de <i>Pinus radiata</i>	152,05	75,09		
Pradera	Pradera muy densa de poáceas con hierbas exóticas y nativas.	5,64	90,74	6,22	1,57
	Vega muy densa dominada por especies de los géneros <i>Cyperus</i> y <i>Juncus</i> .	0,58	9,26		
Pradera con árboles y arbustos	Pradera densa a muy densa de poáceas y herbáceas con árboles esclerófilos muy escasos a muy claros.	5,90	100	5,90	1,49
Cultivos	Cultivo agrícola muy denso.	127,80	100	127,80	32,26
Formaciones arbóreas que no constituyen bosque	Bosque de exóticas asilvestradas claro a muy denso con <i>Acacia dealbata</i> y <i>Pinus radiata</i> con presencia ocasional de árboles nativos.	0,02	2,27	0,67	0,17
	Bosque nativo claro a muy denso de <i>Cryptocarya alba</i> y/o <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Lithraea caustica</i> .	0,49	73,24		
	Bosque nativo claro a poco denso de <i>Cryptocarya alba</i> con <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> y/o <i>Myrceugenia exsucca</i> .	0,10	15,21		
	Cortina vegetal de especies nativas.	0,06	9,28		

UNIDAD HOMOGÉNEA	FORMACIÓN VEGETACIONAL	SUPERFICIE FORMACIÓN (HA)	% FORMACIÓN EN RELACIÓN CON UH	SUPERFICIE UH (HA)	% UH EN RELACIÓN CON AI
Infraestructura y equipamiento	No aplica.	12,50	100	12,50	3,16
Total general		396,10	-	100	-

A continuación, se describe cada una de las formaciones vegetacionales identificadas en el AI por unidad homogénea.

E.2.1.1. Bosque de exóticas asilvestradas

La UH bosque de exóticas asilvestradas ocupa 17,05 ha equivalentes al 4,30% del AI, y se caracteriza por la presencia de un estrato leñoso alto (arbóreo) dominado por especies exóticas con coberturas que fluctúan entre clara (25-50%) a muy densa (90-100%). Con relación a la composición y estructura de estas especies, se diferenciaron tres formaciones vegetacionales: “Bosque de exóticas asilvestradas claro a muy denso con *Acacia dealbata* y *Pinus radiata* con presencia ocasional de árboles nativos”, “Bosque de exóticas asilvestradas poco denso de *Alnus glutinosa*, *Pinus radiata* y *Quercus robur*” y “Bosque de exóticas asilvestradas claro de *Eucalyptus globulus* con arbustos muy densos de *Rubus constrictus*, *Schinus molle* y *Rosa rubiginosa*”.

Las formaciones de la UH comparten elementos de composición y estructura, lo que se refleja en las especies exóticas dominantes *Acacia dealbata* (aromero), *Alnus glutinosa* (aliso) y *Pinus radiata* (pino insignis). No obstante, es posible encontrar algunos individuos de especies nativas como *Maytenus boaria* (maitén) y *Nothofagus obliqua* (hualle) con baja densidad. La composición del estrato leñoso bajo (arbustivo) es poco variable, puesto que las condiciones de luminosidad y humedad son similares. Las especies más frecuentes son *Rubus constrictus* (zarzamora), *Rosa rubiginosa* (rosa mosqueta) y *Aristotelia chilensis* (maqui). El estrato herbáceo está compuesto por especies comunes como *Hypochaeris radicata* (pasto del chancho) y diversas poáceas, cuya cobertura varía dependiendo de la disponibilidad de luz bajo el sotobosque.

La variación estacional de las formaciones que componen esta unidad homogénea depende de la caducidad de las especies que dominan el estrato arbóreo: cuando estas son especies de hoja persistente (*Acacia dealbata*, *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*), con una cobertura densa a muy densa, la variación estacional es prácticamente inexistente, ya que la escasa luz disponible en el sotobosque impide la regeneración de otras especies. Por el contrario, cuando el follaje de las especies del dosel es caduco (*Alnus glutinosa* y/o con una cobertura poco densa o menor, se produce una variación estacional debido a las modificaciones en el estrato herbáceo, dominado por especies en su mayoría anuales.

En el AI del Proyecto la UH se encuentra distribuida en parches menores a 2,5 ha. Los de mayor tamaño (entre 1 y 2,5 ha) se localizan principalmente al oeste del Parque Eólico, al sur de la Línea de Transmisión, y en el acceso noreste del Proyecto. En el resto del AI se encuentran parches menores a 1 ha, específicamente en los alrededores de la casa de administración y cercanos a las estructuras 9 y 10 de la Línea de Transmisión (Carta 2. Cobertura Ocupacional de Tierras de la DIA, actualizado en **Anexo 2** de la **Adenda**).

A continuación, se presenta la descripción de las formaciones identificadas en esta UH:

- Bosque de exóticas asilvestradas claro a muy denso con *Acacia dealbata* y *Pinus radiata* con presencia ocasional de árboles nativos.

Esta formación considera una superficie de 15,11 ha, que representan el 88,62% de la cobertura total de la UH (**Tabla 8**). Tiene un estrato leñoso alto de exóticas asilvestradas, con una cobertura entre clara (25-50%) a muy densa (90-100%), y agrupa una serie de comunidades vegetales con dominio de *Acacia dealbata* o de *Pinus radiata* y, de forma secundaria, se puede encontrar *Robinia pseudoacacia*, *Populus nigra* y las nativas *Nothofagus obliqua* y *Maytenus boaria*. El estrato arbustivo presenta una cobertura desde ausente a muy densa (90-100%), y domina *Rubus constrictus*, *Rosa rubiginosa* y *Aristotelia chilensis* (**Foto 1**). En algunos sectores también son muy abundantes *Muehlenbeckia hastulata* y *Chusquea quila*. El estrato herbáceo tiene una cobertura ausente a densa, dependiendo de la incidencia de la radiación solar que beneficia a gramíneas y especies exóticas como *Hypochaeris radicata* y *Conium maculatum* (cicuta). Es importante mencionar que en esta formación están considerados los bosques en donde *A. dealbata* es la única especie dominante.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 1. Bosque de exóticas asilvestradas claro a muy denso con *Acacia dealbata* y *Pinus radiata* con presencia ocasional de árboles nativos. Temporada otoño 2021 (UM95).

- Bosque de exóticas asilvestradas claro de *Eucalyptus globulus* con arbustos muy densos de *Rubus constrictus*, *Schinus montanus* y *Rosa rubiginosa*.

Esta formación considera una superficie de 1,22 ha que representan el 7,16 % de la cobertura total de la UH (**Tabla 8**). Se caracteriza por una cobertura arbórea clara (25 – 50%), compuesta por *Eucalyptus globulus* (eucalipto). El estrato arbustivo tiene una marcada presencia de *Rubus constrictus*, *Schinus montanus* y *Rosa rubiginosa* y cobertura muy densa (90-100%). El estrato herbáceo está cubierto por gramíneas, cuya cobertura varía dependiendo del gradiente lumínico y humedad (**Foto 2**).



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 2. Bosque de exóticas asilvestradas claro de *Eucalyptus globulus* con arbustos muy densos de *Rubus constrictus*, *Schinus montanus* y *Rosa rubiginosa*. Temporada otoño 2021 (UM54).

- Bosque de exóticas asilvestradas poco denso a denso de *Alnus glutinosa* y/o, *Pinus radiata*, *Quercus robur* y *Crataegus oxyacantha*.

Esta formación considera una superficie de 0,72 ha que representan el 4,22 % de la cobertura total de la UH (**Tabla 8**). Se caracteriza por una cobertura arbórea poco densa a denso (50 – 90%), compuesta por *Alnus glutinosa* y/o *Pinus radiata*, *Quercus robur* y *Crataegus oxyacantha* (**Foto 3**; **Foto 4**). Los estratos arbustivo y herbáceo están desde ausentes a muy claros. Respecto a la variación estacional de las comunidades vegetales que conforman esta formación, destaca los cambios de cobertura de dosel asociados al dominio de especies caducas, específicamente *Alnus*

glutinosa, *Quercus robur* y *Crataegus oxyacantha*. Para el caso de las comunidades dominadas por *Pinus radiata* la variación estacional es poco evidente debido al follaje persistente de la especie dominante y a la ausencia a escasa presencia de estratos herbáceo y arbustivo.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 3. Bosque de exóticas asilvestradas poco denso con dominio de *Quercus robur*. Temporada primavera 2021 (UM31).



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 4. Bosque de exóticas asilvestradas denso con dominio de *Crataegus oxyacantha*. Temporada invierno 2021 (UM171).

E.2.1.2. Bosque nativo

El bosque nativo ocupa 10,26 ha correspondientes al 2,59% del AI del proyecto, y está compuesta principalmente por parches remanentes y aislados de bosques secundarios del tipo forestal esclerófilo subtipo rodales mixtos, en los que se identificó dos formaciones vegetacionales, correspondiente a “Bosque nativo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y/o *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*” y “Bosque nativo claro a denso de *Maytenus boaria* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas”, los que cubren una superficie de 9,89 ha (96,41% de la UHV). Se registró además un parche de tipo forestal esclerófilo subtipo hidrófilo de quebradas, correspondiente a la formación “Bosque nativo claro a poco denso de *Cryptocarya alba* con *Blepharocalyx cruckshanksii* y/o *Myrceugenia exsucca*”; y otro tipo del forestal roble-raulí-coigue subtipo bosques degradados, correspondiente a la formación “Bosque nativo muy claro a denso de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* con presencia frecuente de exóticas asilvestradas”, ambos con superficies menores a una hectárea dentro del AI.

El bosque nativo registrado se distribuye principalmente en bordes de río o insertos en una matriz de plantaciones forestales y cultivos agrícolas, localizándose en su mayoría en los predios destinados al Parque Eólico. En este sector se encuentran, dentro del AI, secciones de borde de parches nativos esclerófilos, cuyas superficies no superan 1,5 ha, a excepción de un parche de 5,51 ha localizado al norte de los aerogeneradores 12 y 13. El único parche nativo del tipo forestal roble-raulí-coigue se localiza en el acceso noreste del parque y tiene una superficie total de aproximadamente 0,66 ha, de las cuales 0,34 se localizan dentro del AI del proyecto.

A continuación, se describe las formaciones nativas identificadas.

- Bosque nativo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y/o *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*.

La formación ocupa una superficie de 9,29 ha (90,52% de bosque nativo dentro del AI). Presenta un estrato leñoso alto con una cobertura clara (25-50%) a muy densa (90-100%), compuesta por *Cryptocarya alba*, *Luma apiculata*, *Lithrea caustica*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus* y *Quillaja saponaria*. El estrato leñoso bajo tiene cobertura que varía desde muy escasa (1-5%) a muy densa (90-100%), compuesto por las especies *Rubus constrictus*, *Rosa rubiginosa*, *Aristotelia chilensis* y *Sophora macrocarpa*. El estrato herbáceo presenta una cobertura desde completamente ausente a densa (75-90%), compuesta por *Uncinia* sp. (cortaderia), *Juncus* sp. (junquillo), *Adiantum chilense* var. *chilense* (helecho palito negro) y gramíneas de cobertura variable dependiendo de la apertura de dosel (Foto 5; Foto 6).

Estacionalmente, hay cambios en el estrato herbáceo, relacionados con la cobertura de especies herbáceas anuales y el estado fenológico de especies geófitas. En otoño las herbáceas anuales se encuentran ausentes o comenzando a germinar, mientras que las geófitas no presentan órganos aéreos. Durante la primavera esta condición se modifica debido al aumento de la cobertura de herbáceas anuales y la emergencia de hojas y flores de plantas geófitas.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 5. Bosque nativo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y/o *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*. Temporada otoño 2021 (UM82).



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 6. Bosque nativo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y/o *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*. Temporada primavera 2021 (UM26).

- Bosque nativo claro a denso de *Maytenus boaria* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas

Esta formación de bosque nativo fue registrada durante la caracterización del componente, pero los parches identificados se encontraban fuera del AI del proyecto. Durante el proceso de actualización de este documento, modificaciones en el diseño de proyecto implicaron que una sección de 0,60 ha quedaran dentro del AI, razón por la cual su descripción se incorpora en esta actualización. Las 0,60 ha de la formación “Bosque nativo claro a denso de *Maytenus boaria* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas” ocupa un 5,89% del bosque nativo dentro del AI. La formación presenta un estrato leñoso alto con una cobertura clara (25-50%) a poco densa (50-75%), dominado por *Maytenus boaria* (**Foto 7**) en ocasiones junto a árboles exóticos invasores como *Crataegus oxyacantha* (**Foto 8**), acompañan *Quillaja saponaria*, *Cryptocarya alba* y *Luma apiculata*. El estrato leñoso bajo tiene coberturas que van desde muy claras (10 – 25%) a muy densas (90-100%) y se encuentra dominado por especies exóticas invasoras, principalmente *Rubus constrictus* y *Rosa rubiginosa* acompañados por *Aristotelia chilensis* y *Schinus polygamus* entre otras especies. El estrato herbáceo presenta una cobertura desde completamente ausente a muy densa (75-90%) compuesta por poáceas y otras herbáceas principalmente exóticas, entre las que destacan

Hypericum perforatum, *Rumex acetosella* y *Verbascum virgatum*, junto a las nativas *Carex sp.* y *Acaena argenta*.



Foto 7. Bosque nativo claro a denso de *Maytenus boaria* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas. Se aprecia el dominio de *Maytenus boaria* en estrato arbóreo y de *Rubus constrictus* en estrato arbustivo. Temporada primavera 2022 (UM88 al sureste).



Foto 8. Bosque nativo claro a denso de *Maytenus boaria* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas. Se aprecia de *Maytenus boaria* y *Crataegus oxyacantha*, con un estrato herbáceo claro a poco denso con presencia de *Carex sp.* Temporada otoño 2021 (UM11).

Estacionalmente, hay cambios en el estrato herbáceo, relacionados principalmente con la cobertura de especies herbáceas anuales, tendiendo a ser más denso en la temporada de primavera.

- Bosque nativo muy claro a denso de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* con presencia frecuente de exóticas asilvestradas.

La formación bosque nativo muy claro a denso de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* con presencia frecuente de exóticas asilvestradas (0,34 ha; 3,29% del bosque nativo del AI) está compuesta por un estrato leñoso alto con una cobertura muy clara (10-25%) a densa (75 - 90%), con dominio de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* acompañadas por *Maytenus boaria* y las exóticas *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*, entre otras (**Foto**).

El estrato leñoso bajo se presenta con coberturas desde escasas (5-10%) a muy densas (90 – 100%) y está dominado por *Chusquea quila* y *Rubus constrictus* en las condiciones más densas, dando cabida a *Aristotelia chilensis* y *Azara integrifolia* en condiciones menor densidad. El estrato herbáceo

presenta una cobertura desde completamente ausente a clara (0 - 50%), compuesta principalmente por gramíneas (**Foto 9, Foto 10**).



Foto 9. Bosque nativo muy claro a denso de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* con presencia frecuente de exóticas asilvestradas. Se aprecia *N. obliqua* en el dosel superior junto a *Maytenus boaria*. Temporada primavera 2021 (UM25).

Los cambios estacionales están dados por la condición caducifolia de la especie *Nothofagus obliqua*, la que pierde su follaje en las temporadas de otoño e invierno, generando una mayor apertura de dosel (**Foto**).

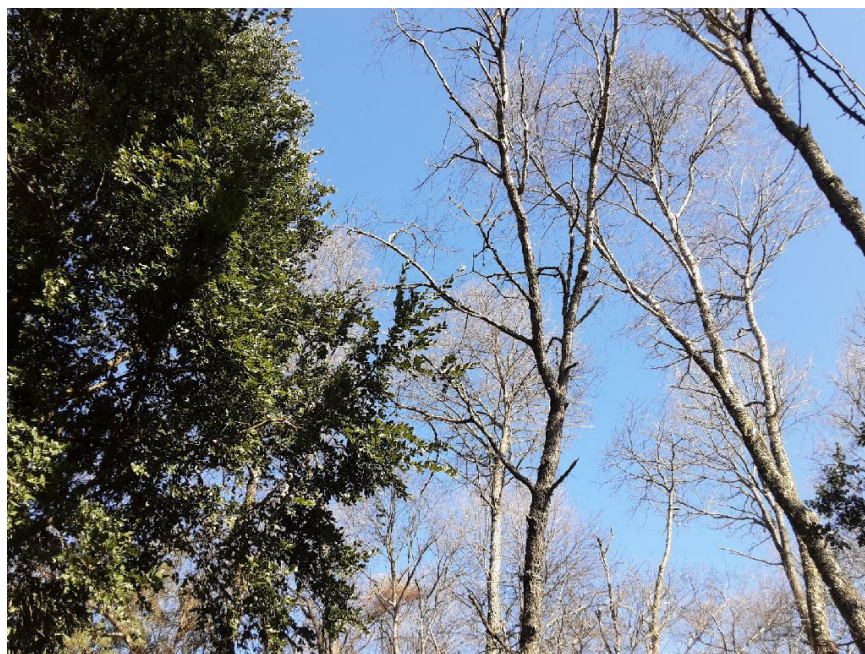


Foto 10. Bosque nativo muy claro a denso de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* con presencia frecuente de exóticas asilvestradas. Se aprecia *N. obliqua* con ausencia de follaje en temporada invernal. Temporada invierno 2022 (UM122).

- Bosque nativo claro a poco denso de *Cryptocarya alba* con *Blepharocalyx cruckshanksii* y/o *Myrceugenia exsucca*

Esta formación fue registrada durante la caracterización del componente, ocasión en la que sólo un pequeño parche, correspondiente a una “Formación arbórea que no constituye bosque”, se localizaba dentro del AI del proyecto. Luego de la actualización del AI, se incorporó una sección de 0,03 ha del borde de un remanente de bosque nativo de esta formación, razón por la cual su descripción se incorporó a este documento en la sección de “Bosque Nativo”. Estas 0,03 ha equivalen al 0,30% de la UH Bosque nativo registrado dentro del AI.

La formación se encuentra relegada a sectores húmedos, entregando las condiciones propicias para el establecimiento de especies higrófilas de clima mediterráneo como *Blepharocalyx cruckshanksii* (temu) y *Myrceugenia exsucca* (petra). El estrato leñoso alto tiene una cobertura clara (25-50%) a poco densa (50-75%) donde *Cryptocarya alba* es la especie dominante; y *Blepharocalyx cruckshanksii* y *Myrceugenia exsucca*, las co-dominantes (**Foto 11**). El estrato leñoso bajo tiene una cobertura que varía desde un estrato completamente ausente a claro (25-50%), compuesto por las especies *Rubus constrictus*, *Rosa rubiginosa*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Aristotelia chilensis*. El estrato herbáceo presenta una cobertura que fluctúa entre claro (25-50%) y denso (75-90%), y lo

componen, principalmente, *Blechnum chilense* (helecho costilla de vaca), *Uncinia* sp., *Uncinia phleoides*, *Dactylis glomerata* y otras gramíneas. Estacionalmente, esta formación presenta escasa variación, ya que las especies arbóreas dominantes son de hoja persistente.

En el entorno del AI se encuentran parches de esta formación (**Foto 11**), quedando solo un borde de 0,03 ha dentro del AI. Se registró además un pequeño remanente degradado al este del AG 8, en el que solo se encuentran las especies arbóreas *Blepharocalyx cruckshanksii* y *Myrceugenia exsucca* sin un estrato arbustivo. Este parche se encuentra inserto en una matriz agrícola y su tamaño no alcanza el mínimo para clasificar como bosque nativo, por lo que se clasificó como formación arbórea que no constituye bosque (**Foto 12**).



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 11. Bosque nativo claro a poco denso de *Cryptocarya alba* con *Blepharocalyx cruckshanksii* y/o *Myrceugenia exsucca*. Temporada otoño 2021 (UM106).



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 12. Formación arbórea que no constituye bosque de *Cryptocarya alba* con *Blepharocalyx cruckshanksii* y/o *Myrceugenia exsucca*. Temporada otoño 2021 (UM110).

E.2.1.5. Matorral

Los matorrales ocupan un 3,16 % del AI (13,23 ha). Se caracterizan por un estrato arbustivo desde claro a muy denso con presencia de árboles, pero cuya cobertura no alcanza el mínimo para ser considerada una formación leñosa alta. A partir de la composición florística de los matorrales se identificó una sola formación vegetacional: “Matorral poco denso a muy denso de *Rubus constrictus* y/o *Rosa rubiginosa* con árboles muy escasos a muy claros”. La UH se encuentra distribuida en toda el AI, siempre en parches menores a 3,6 ha.

- Matorral poco denso a muy denso de *Rubus constrictus* y/o *Rosa rubiginosa* con árboles muy escasos a muy claros.

Esta formación corresponde a un matorral dominado por especies exóticas, con elementos nativos. Posee un estrato leñoso alto muy escaso (1–5%) a muy claro (10–25%) de *Maytenus boaria*, *Acacia dealbata*, *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*. El estrato leñoso bajo se caracteriza por la presencia de arbustos exóticos como *Rubus ulmifolius* y *Rosa rubiginosa* y especies nativas como *Aristotelia chilensis* y *Muehlenbeckia hastulata* (Foto). El estrato herbáceo está compuesto por *Uncinia sp.*, *Galega officinalis* y diversas gramíneas que se distribuyen en la formación con una cobertura que varía entre ausente a poco densa (50-75%). Entre otoño (Foto 13) y primavera (Foto 14) no se

aprecia un cambio significativo en cuanto a cobertura, ya que la mayoría de las especies son de hoja persistente.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 13. Matorral poco denso a muy denso de *Rubus constrictus* y/o *Rosa rubiginosa* con árboles muy escasos a muy claros. Temporada otoño 2021 (UM 89).



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 14. Matorral poco denso a muy denso de *Rubus constrictus* y/o *Rosa rubiginosa* con árboles muy escasos a muy claros. Temporada primavera 2021 (UM37).

E.2.1.6. Plantación Forestal

Las plantaciones forestales tienen una superficie que equivale el 51,12% del AI, con 202,47 ha. Esta unidad es la más abundante dentro del AI y, a su vez, concentra la mayor cantidad de obras asociadas al Proyecto, ya que cubre casi por completo toda la LT y la mitad oeste del parque eólico. La vegetación de la UH se clasificó en dos formaciones vegetacionales: “Plantación muy escasa a muy densa de *Pinus radiata*” y “Plantación clara a densa de *Eucalyptus globulus*”.

- Plantación muy escasa a muy densa de *Pinus radiata*.

La formación abarca un total de 152,05 ha (75,09% de la superficie de la unidad). El estrato leñoso alto se estructura por una cobertura muy escasa (1-5%) a muy densa (90-100%) de *Pinus radiata*. El estrato leñoso bajo tiene una cobertura que varía según la densidad de plantación, que va desde estar ausente a poco densa (50-75%), compuesta por *Rubus constrictus*, *Rosa rubiginosa*, *Aristotelia chilensis* y *Schinus polygamus*. El estrato herbáceo tiene una cobertura que fluctúa entre ausente a muy densa (90-100%) (**Foto 15**), compuesta principalmente por gramíneas. En la estación de otoño estas especies desaparecen, ya que la mayoría son anuales o perennes cuya parte aérea muere. Pero en primavera vuelven a aparecer y a cubrir todo el suelo.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 15. Plantación muy escasa a muy densa de *Pinus radiata*. Temporada primavera 2021 (UM 2).

- Plantación clara a densa de *Eucalyptus globulus*.

Esta plantación tiene una superficie de 50,43 ha (24,91% de la superficie de la unidad). El estrato leñoso alto presenta una cobertura clara (25-50%) a densa (75-90%) de eucalipto (**Foto 16**). La cobertura arbustiva va desde ausente a densa (75-90%), compuesta principalmente por *Rubus constrictus*, *Rosa rubiginosa* y *Aristotelia chilensis*. El estrato herbáceo está compuesto por *Galega officinalis*, *Rumex acetosella* y gramíneas, de cobertura desde ausente a densa. Respecto a las gramíneas, en otoño estas especies desaparecen, pero en primavera vuelven a aparecer y a cubrir todo el suelo.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 16. Plantación clara a densa de *Eucalyptus globulus*. Temporada primavera 2021 (UM20).

E.2.1.7. Praderas

La unidad homogénea “Pradera” representa el 1,57% del AI, con una superficie de 6,22 ha. Esta unidad está constituida por dos formaciones vegetacionales: “Pradera muy densa de poáceas con hierbas exóticas y nativas” y “Vega muy densa dominada por especies de los géneros *Cyperus* y *Juncus*”, las que se localizan en el AI asociada al Parque Eólico (entre AG 3 y 4; al sur-este del AG 7; y al norte del AG 9) y a la Línea de Transmisión, al nor-este de la estructura 4.

A continuación, se describen ambas formaciones:

- Pradera muy densa de poáceas con hierbas exóticas y nativas.

Esta formación cubre una superficie de 5,64 ha, que representa el 90,74% de la UH. No presenta estrato leñoso alto (**Foto 17**). El estrato arbustivo tiene una cobertura muy escasa (1-5%) o nula, y aparecen las especies exóticas *Rubus constrictus* y *Rosa rubiginosa*. El estrato herbáceo tiene una cobertura muy densa (90-100%), y está compuesto por *Galega officinalis* y gramíneas. Las gramíneas desaparecen en otoño, ya que la mayoría son anuales o perennes cuya parte aérea muere, pero en primavera vuelven a aparecer y a cubrir todo el suelo. La superficie de “praderas muy densas de poáceas con hierbas exóticas y nativas” se encuentra al este del AG 7 y al norte del AG 9.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 17. Pradera muy densa de poáceas con hierbas exóticas y nativas. Temporada primavera 2021 (UM47).

- Vega muy densa dominada por especies de los géneros *Cyperus* y *Juncus*.

Esta formación ocupa una superficie de 0,58 ha, que representa el 9,26% de la UH. El estrato leñoso alto está ausente (**Foto 18**). El estrato leñoso bajo está compuesto principalmente por la especie *Rosa rubiginosa* con una cobertura muy escasa (1-5%). El estrato herbáceo es muy denso (90-100%), dominado por *Cyperus* sp., *Juncus* sp. y *Mentha pulegium*, además de diversas gramíneas. Las gramíneas desaparecen en otoño, ya que la mayoría son anuales o perennes cuya parte aérea muere. Pero en primavera vuelven a aparecer y a cubrir todo el suelo. La superficie correspondiente a esta formación se encuentra en el parque eólico, específicamente al sur del AG 3, y en la línea de transmisión, al suroeste de la estructura 8 y al noreste de la estructura 9.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 18. Vega muy densa dominada por especies de los géneros *Cyperus* y *Juncus*. Temporada otoño 2021 (UM92).

E.2.1.8. Praderas con árboles y arbustos

La unidad homogénea “Pradera con árboles y arbustos” representa el 1,49% del AI, con una superficie de 5,90 ha. La unidad está constituida por la formación vegetal “Pradera densa a muy densa de poáceas y herbáceas con árboles esclerófilos muy escasos a claros”, cuyos parches se localizan a lo largo del AI del Proyecto, concentrados principalmente al oeste del AG 1, al sur este del AG 7 y al este del AG 2.

- Pradera densa a muy densa de poáceas y herbáceas con árboles esclerófilos muy escasos a claros.

La formación posee un estrato leñoso alto de cobertura muy escasa (1-5%) a muy clara (10-25%) de *Acacia caven*, *Quillaja saponaria*, *Maytenus boaria* y *Crataegus oxyacantha* (**Foto 19**). El estrato arbustivo tiene una cobertura ausente a escasa (5-10%) dominada por las especies *Rosa rubiginosa* y *Schinus polygamus*. El estrato herbáceo tiene una cobertura que fluctúa entre densa (75-90%) y muy densa (90-100%), compuesta por *Echium vulgare* y gramíneas. La variación estacional está dada por herbáceas anuales y geófitas, lo que genera una mayor cobertura y riqueza de especies durante la temporada de primavera.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 19. Pradera densa a muy densa de poáceas y herbáceas con árboles esclerófilos muy escasos a claros. Temporada otoño 2021 (UM65).

E.2.1.4. Cultivos

Los cultivos agrícolas cubren una superficie de **127,80 ha** equivalente al **32,26 %** del AI (**Tabla 8**). La vegetación de la UH se clasificó en una formación vegetacional: “Cultivo agrícola muy denso”, la que se localiza en la sección este del Parque Eólico (entre AG 7 y 14) y en el acceso este al mismo

- Cultivo agrícola muy denso.

En la formación de Cultivo agrícola muy denso los estratos leñoso alto y leñoso bajo están ausentes, ya que corresponden a cultivos de herbáceas (**Foto 20**). En el estrato herbáceo, de cobertura muy densa (90-100%), está dominado por *Triticum aestivum* o *Avena sativa*.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 20. Cultivo agrícola muy denso de *Triticum aestivum*. Temporada primavera 2021 (UM42).

E.2.1.3. Formaciones arbóreas que no constituyen bosque

Las formaciones arbóreas que no constituyen bosque ocupan una superficie de [0,67 ha](#), equivalentes al [0,17 %](#) del AI (**Tabla 8**). La UH está compuesta por las formaciones “Bosque de exóticas asilvestradas claro a muy denso con *Acacia dealbata* y *Pinus radiata* con presencia ocasional de árboles nativos”, “Bosque nativo claro a poco denso de *Cryptocarya alba* con *Blepharocalyx cruckshanksii* y/o *Myrceugenia exsucca*” y “Cortina vegetal de especies nativas”. Durante la actualización de este documento se incorporó al AI parches de la formación “[Bosque nativo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y/o *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*](#)”, [cuyas dimensiones no permiten su clasificación como bosque, razón por la cual se incorporan en este apartado del documento](#). Los parches de esta unidad están dominados por árboles, correspondiendo en algunos casos a las mismas formaciones boscosas descritas previamente, pero que no cumplen con el área y/o ancho mínimo requerido para constituirse como bosque según lo indicado en el Artículo 2 de la ley 20.283 (**Tabla 9**). Dentro del AI, los parches correspondientes a esta unidad se localizan al este del Parque Eólico (entre los AG 7 y 14) y en el acceso este al mismo.

Tabla 9. Formaciones vegetacionales que conforman la UH “Formaciones arbóreas que no constituyen bosque”.

Formación vegetal	Superficie (ha)	% de la formación en relación con la UH
Bosque de exóticas asilvestradas claro a muy denso con <i>Acacia dealbata</i> y <i>Pinus radiata</i> con presencia ocasional de árboles nativos (descrita en Apartado E.2.1.1)	0,02	2,27
Bosque nativo claro a muy denso de <i>Cryptocarya alba</i> y/o <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Lithraea caustica</i> (descrita en Apartado E.2.1.2)	0,49	73,24
Bosque nativo claro a poco denso de <i>Cryptocarya alba</i> con <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> y/o <i>Myrceugenia exsucca</i> (descrita en Apartado E.2.1.2)	0,10	15,21
Cortina vegetal de especies nativas	0,06	9,28
Total	0,67	100

- Cortina vegetal de especies nativas

Esta formación ocupa 0,06 ha, equivalentes al 9,28% de la UH (Tabla 8). Se caracteriza por cortinas de especies nativas, acompañadas de exóticas, con un estrato leñoso alto de cobertura clara. Se componen principalmente por *Maytenus boaria* y *Peumus boldus*, acompañadas de *Populus nigra* (Foto 21). El estrato arbustivo, con una cobertura densa (75-90%), está compuesto por *Rubus constrictus*, *Aristotelia chilensis* y *Muehlenbeckia hastulata*. El estrato herbáceo se caracteriza por presentar escasos individuos de *Conium maculatum* (cicuta), en el margen de la formación. Entre las estaciones de primavera y otoño hay poca variación, ya que las especies dominantes son de hoja persistente.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 21. Cortina vegetal de *Maytenus boaria* con *Populus nigra*. Temporada primavera 2021 (UM47).

E.2.2. Caracterización de la flora

E.2.2.1. Listado Florístico y Riqueza taxonómica

A partir del muestreo complementario de especies herbáceas desarrollado en la temporada de primavera 2022, se actualizó la caracterización de la flora, lo que implicó modificaciones en la riqueza, frecuencia y abundancia de las especies registradas para el AI del proyecto. Respecto a la aproximación utilizada para presentar las especies en categoría de conservación, se incorporó el concepto de “especies potenciales”, ello con el objetivo de considerar en el análisis aquellas especies en categoría, que no se registraron dentro del AI del proyecto, pero si a sus alrededores.

A continuación, se presenta la caracterización actualizada de la flora del AI del proyecto.

La flora vascular presente en el AI del Proyecto alcanza una riqueza total de **187** especies (**Tabla 11**), las que corresponden a **58** familias y **146** géneros, siendo las familias *Poaceae*, *Fabaceae* y *Asteraceae* las mejor representadas en el AI con un registro de **22**, **17** y **14** taxa, respectivamente. De los taxa registrados, **176** fueron identificados a nivel de especie y **11** a nivel de género, **ninguno de ellos con especies registradas en alguna categoría de conservación**. Según el trabajo realizado por Rodríguez *et al.* (2018), la riqueza de flora vascular de Chile se compone de 186 familias, 1.121 géneros y 5.471 especies, por lo que la flora identificada y registrada en el área de influencia representa un **31,2%** de las familias, **5,2%** de los géneros y **1,1%** de las especies a nivel nacional.

En relación con la riqueza de especies por unidad homogénea, destacan con mayor riqueza las unidades Bosque Nativo y Plantación Forestal, con **145** y 105 especies respectivamente. Mientras que la unidad homogénea Cultivos tendría la menor riqueza florística, con dos especies registradas (**Tabla 10** y **Figura 6**).

Tabla 10. Riqueza de especies de flora vascular por unidad homogénea de vegetación.

Unidad Homogénea	N° de especies
Bosque Nativo	145
Plantación Forestal	105
Bosque de Exóticas Asilvestradas	58
Pradera con árboles y arbustos	41
Matorral	35
Pradera	32
Formación arbórea que no constituye bosque	9
Cultivos	2

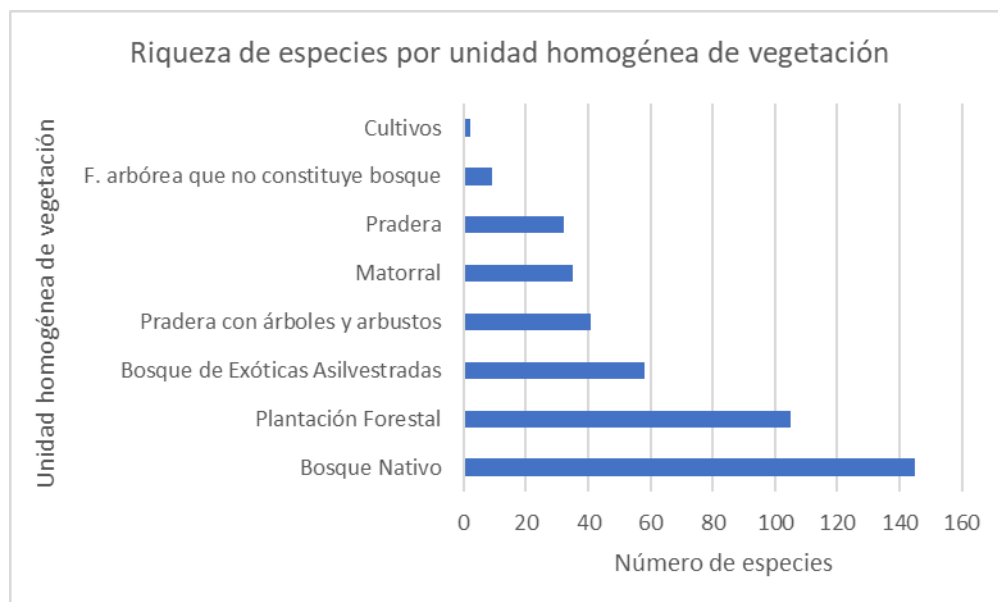


Figura 6. Riqueza de especies de flora vascular por unidad homogénea de vegetación.

En la **Tabla 11** se presenta de manera detallada el listado florístico del área de influencia, clasificado por familia, género, especie, nombre común, hábito de crecimiento, estado de conservación y origen de cada una de las especies registradas.

Tabla 11. Listado florístico del área de influencia⁵.

N°	Familia	Nombre Científico	Nombre común	O	HC	EC
1	Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	N	ar	SC
2	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo común	I	ar	NA
3	Rosaceae	<i>Acaena argentea</i>	Cadillo, trun	N	hb	SC
4	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense var. chilense</i>	Palito negro	N	hb	LC
5	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense var. scabrum</i>	Palito negro	N	hb	LC
6	Pteridaceae	<i>Adiantum sulphureum</i>	Palito negro	N	hb	LC
7	Poaceae	<i>Agrostis sp.</i>	Cadillo, trun	-	hb	SC
8	Poaceae	<i>Aira caryophyllea</i>	Heno común	I	hb	SC
9	Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i>	Coralitos, coralillo	I	hb	NA
10	Poaceae	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Pasto oloroso	I	hb	NA
11	Primulaceae	<i>Arachnitis uniflora</i>	Flor de la araña	N	hb	NA
12	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	N	arb	SC
13	Poaceae	<i>Avena barbata</i>	-	I	hb	NA

⁵ Donde HC corresponde al hábito de crecimiento de las especies (ar: arbórea; arb: arbustiva, hb: herbácea; T: trepadora; p: parasita), EC: estado de conservación, en relación con normativa ambiental vigente (SC: sin clasificar; LC: preocupación menor; NA: no aplica) y O a su origen fitogeográfico (I: introducida; N: nativa; NE: nativa endémica).

N°	Familia	Nombre Científico	Nombre común	O	HC	EC
14	Fabaceae	<i>Avena sativa</i>	Avena	I	hb	NA
15	Salicaceae	<i>Azara integrifolia</i>	Corcolén - chin chin	NE	arb	SC
16	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	N	arb	SC
17	Berberidaceae	<i>Berberis actinacantha</i>	Michay	NE	arb	SC
18	Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i> var. <i>chilensis</i>	Michay	NE	arb	SC
19	Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i>	Palmilla	N	hb	LC
20	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i>	Palmilla	N	hb	LC
21	Myrtaceae	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	Temú	NE	ar	SC
22	Alstroemeriaceae	<i>Bomarea salsilla</i>	Salcilla	N	T	SC
23	Apiaceae	<i>Bowlesia incana</i>	Perejilillo	N	hb	SC
24	Poaceae	<i>Briza maxima</i>	Tiritones, tembladera	I	hb	NA
25	Poaceae	<i>Briza minor</i>	Pastito de la perdíz, brisa	I	hb	NA
26	Poaceae	<i>Bromus catharticus</i> var. <i>elatus</i>	Cebadilla, triguillo	I	hb	NA
27	Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i>	Cebadilla	I	hb	NA
28	Poaceae	<i>Bromus rigidus</i>	Bromo	I	hb	NA
29	Calceolariaceae	<i>Calceolaria corymbosa</i>	-	NE	hb	SC
30	Calceolariaceae	<i>Calceolaria dentata</i>	Capachito	N	arb	SC
31	Calceolariaceae	<i>Calceolaria integrifolia</i>	-	N	arb	SC
32	Onagraceae	<i>Camissonia dentata</i>	-	N	hb	SC
33	Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo	I	hb	NA
34	Cyperaceae	<i>Carex phalaroides</i>	-	N	hb	SC
35	Cyperaceae	<i>Carex quinquin</i>	-	N	hb	SC
36	Cyperaceae	<i>Carex</i> sp.	-	-	hb	SC
37	Caryophyllaceae	<i>Cerastium glomeratum</i>	-	I	hb	NA
38	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui, parqui, hediondilla	N	arb	SC
39	Poaceae	<i>Chascolythrurum subaristatum</i>	-	N	hb	SC
40	Pteridaceae	<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	Doradilla	N	hb	LC
41	Orchidaceae	<i>Chloraea crispa</i>	Gavilú, pico de loro	NE	hb	SC
42	Orchidaceae	<i>Chloraea multiflora</i>	Gavilú	NE	hb	SC
43	Orchidaceae	<i>Chloraea parviflora</i>	Orquidea silvestre	NE	hb	SC
44	Poaceae	<i>Chusquea quila</i>	Quila	NE	hb	SC
45	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	I	hb	NA
46	Vitaceae	<i>Cissus striata</i>	Pilpil Voqui	N	T	SC
47	Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i>	Crucero	N	arb	SC
48	Polemoniaceae	<i>Collomia biflora</i>	Colomia roja, rosas de árbol	N	hb	SC
49	Tecophilaeaceae	<i>Conanthera bifolia</i>	Pajarito o violeta del campo	NE	hb	SC
50	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	I	hb	NA
51	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	I	hb	NA
52	Rosaceae	<i>Crataegus oxyacantha</i>	Peumo europeo	I	ar	NA
53	Boraginaceae	<i>Cryptantha glomerata</i>	-	NE	hb	SC
54	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	NE	ar	SC
55	Boraginaceae	<i>Cynoglossum creticum</i>	Lengua de perro	I	hb	NA
56	Poaceae	<i>Cynosurus echinatus</i>	Gramma estrellada	I	hb	NA
57	Cyperaceae	<i>Cyperus</i> sp.	Cipero, juncia real, coyolillo	-	hb	SC
58	Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovillo	I	hb	NA
59	Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	I	hb	NA

N°	Familia	Nombre Científico	Nombre común	O	HC	EC
60	Convolvulaceae	<i>Dichondra sericea</i>	Dichondra	N	hb	SC
61	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea humilis subsp. humilis</i>	Papa cimarrona	NE	hb	SC
62	Caprifoliaceae	<i>Dipsacus sativus</i>	Carda	I	hb	NA
63	Winteraceae	<i>Drymis winteri</i>	Canelo, foye	N	ar	LC
64	Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	Hierba de la vívora	I	hb	NA
65	Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i>	Limpia plata o cola de caballo	N	hb	SC
66	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	I	hb	NA
67	Apiaceae	<i>Eryngium paniculatum</i>	Chupalla	N	hb	SC
68	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	I	ar	NA
69	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i>	Pichoga	I	hb	NA
70	Solanaceae	<i>Fabiana imbricata</i>	pichi	N	arb	SC
71	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	I	hb	NA
72	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i>	Lengua de gato	I	hb	NA
73	Rubiaceae	<i>Galium hypocarpium</i>	Relbún, ralbún	N	hb	SC
74	Asteraceae	<i>Gamochaeta americana</i>	Lechuguilla, algodoncillo	N	hb	SC
75	Orchidaceae	<i>Gavilea araucana</i>	-	N	hb	SC
76	Orchidaceae	<i>Gavilea longibracteata</i>	Orquidea silvestre	NE	hb	SC
77	Orchidaceae	<i>Gavilea venosa</i>	-	NE	hb	SC
78	Geraniaceae	<i>Geranium berteroanum</i>	Core-core	N	hb	SC
79	Geraniaceae	<i>Geranium molle</i>	-	I	hb	NA
80	Geraniaceae	<i>Geranium purpureum</i>	-	I	hb	NA
81	Geraniaceae	<i>Geranium robertianum</i>	Herbácea de Roberto	I	hb	NA
82	Loasaceae	<i>Grausa micrantha</i>	-	NE	hb	SC
83	Araliaceae	<i>Hedera helix</i>	Hiedra	I	T	NA
84	Iridaceae	<i>Herbertia lahue</i>	Lahue	N	hb	SC
85	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel, pasto dulce	I	hb	NA
86	Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba de San Juan	I	hb	NA
87	Asteraceae	<i>Hypochaeris glabra</i>	-	I	hb	NA
88	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	I	hb	NA
89	Juncaceae	<i>Juncus sp.</i>	Junco	-	hb	SC
90	Rosaceae	<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollén	NE	ar	SC
91	Asteraceae	<i>Lactuca sp.</i>	Lechuga silvestre	I	hb	NA
92	Poaceae	<i>Lagurus ovatus</i>	Cola de liebre	I	hb	NA
93	Lardizabalaceae	<i>Lardizabala bitermata</i>	Coguilera	NE	T	SC
94	Asteraceae	<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla	I	hb	NA
95	Iridaceae	<i>Libertia chilensis</i>	Calle-calle, Tequel-tequel	N	hb	SC
96	Linaceae	<i>Linum usitatissimum</i>	Lino	I	hb	NA
97	Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i>	Litre	NE	ar	SC
98	Loasaceae	<i>Loasa triloba</i>	Ortiga	NE	hb	SC
99	Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica	I	hb	NA
100	Proteaceae	<i>Lomatia hirsuta</i>	Radal	N	ar	SC
101	Fabaceae	<i>Lotus pedunculatus</i>	Loter, alfalfa chilota	I	hb	NA
102	Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	N	ar	SC
103	Myrtaceae	<i>Luma chequen</i>	Chequén	NE	ar	SC
104	Rosaceae	<i>Malus domestica</i>	Manzano	I	ar	NA
105	Rosaceae	<i>Margyricarpus pinnatus</i>	Hierba de la perlita	N	arb	SC

N°	Familia	Nombre Científico	Nombre común	O	HC	EC
106	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	N	ar	SC
107	Poaceae	<i>Melica violacea</i>	-	NE	hb	SC
108	Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	I	hb	NA
109	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo, Voqui negro	N	arb	SC
110	Asteraceae	<i>Mutisia subulata fma. subulata</i>	Clavel del campo	N	T	SC
111	Santalaceae	<i>Myoschilos oblongum</i>	Orocoipo	N	arb	SC
112	Myrtaceae	<i>Myrceugenia exsucca</i>	Pitra	N	ar	SC
113	Myrtaceae	<i>Myrceugenia lanceolata</i>	Arrayancillo, ñipa	NE	arb	SC
114	Myrtaceae	<i>Myrceugenia obtusa</i>	Rarán	NE	ar	SC
115	Poaceae	<i>Nassella chilensis</i>	Coirón, coironcillo, nudillo	N	hb	SC
116	Poaceae	<i>Nassella laevissima</i>	-	N	hb	SC
117	Polemoniaceae	<i>Navarretia involucrata</i>	-	N	hb	SC
118	Nothofagaceae	<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble Hualle	N	ar	SC
119	Onagraceae	<i>Oenothera stricta</i>	Don Diego de la noche	N	hb	SC
120	Rubiaceae	<i>Oldenlandia salzmännii</i>	-	N	hb	SC
121	Apiaceae	<i>Osmorhiza chilensis</i>	Perejil del bosque	N	hb	SC
122	Fabaceae	<i>Otholobium glandulosum</i>	Culén	N	arb	SC
123	Oxalidaceae	<i>Oxalis arenaria</i>	-	NE	hb	SC
124	Oxalidaceae	<i>Oxalis laxa</i>	Culle amarillo	N	hb	SC
125	Oxalidaceae	<i>Oxalis perdicaria</i>	Flor de mayo, flor de la perdiz	N	hb	SC
126	Oxalidaceae	<i>Oxalis rosea</i>	Culle, culle rosado	N	hb	SC
127	Oxalidaceae	<i>Oxalis valdiviensis</i>	-	N	hb	SC
128	Asparagaceae	<i>Oziroë arida</i>	Lágrimas de la virgen, cebolleta	NE	hb	SC
129	Asphodelaceae	<i>Pasithea coerulea</i>	Azulillo, flor del queltehue	NE	hb	SC
130	Caryophyllaceae	<i>Petrorhagia dubia</i>	-	I	hb	NA
131	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	NE	ar	SC
132	Boraginaceae	<i>Phacelia secunda</i>	Flor de la cuncuna	N	hb	SC
133	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino	I	ar	NA
134	Poaceae	<i>Piptochaetium sp.</i>	pasto	N	hb	SC
135	Boraginaceae	<i>Plagiobothrys myosotoides</i>	-	N	hb	SC
136	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	I	hb	NA
137	Polygonaceae	<i>Polygonum persicaria</i>	duraznillo	I	hb	NA
138	Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	I	ar	NA
139	Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i>	Herbácea negra, Herbácea mora, brunela	I	hb	NA
140	Rosaceae	<i>Prunus cerasus</i>	Guindo	I	ar	NA
141	Rosaceae	<i>Prunus sp.</i>	-	I	ar	NA
142	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	N	ar	SC
143	Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabano silvestre	I	hb	NA
144	Rhamnaceae	<i>Retanilla ephedra</i>	Retamilla, coquilla	NE	arb	SC
145	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	I	ar	NA
146	Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta, Coral	I	arb	NA
147	Rosaceae	<i>Rubus sp.</i>	Zarzamora	I	arb	NA
148	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	I	hb	NA
149	Polygonaceae	<i>Rumex pulcher</i>	Vinagrillo	I	hb	NA

N°	Familia	Nombre Científico	Nombre común	O	HC	EC
150	Rosaceae	<i>Sanguisorba minor</i>	Pimpinela menor	I	hb	NA
151	Apiaceae	<i>Sanicula crassicaulis</i>	Pata de león	N	hb	SC
152	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	N	arb	SC
153	Solanaceae	<i>Schizanthus pinnatus</i>	Pajarito	NE	arb	SC
154	Asteraceae	<i>Senecio sp.</i>	Senecio	-	hb	SC
155	Rubiaceae	<i>Sherardia arvensis</i>	Raspilla	I	hb	NA
156	Caryophyllaceae	<i>Silene gallica</i>	Calabacillo	I	hb	SC
157	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	I	hb	NA
158	Iridaceae	<i>Sisyrinchium cuspidatum</i>	-	N	hb	SC
159	Iridaceae	<i>Sisyrinchium graminifolium</i>	Ñuño	N	hb	SC
160	Iridaceae	<i>Sisyrinchium striatum</i>	Maicillo	N	hb	SC
161	Solanaceae	<i>Solanum maglia</i>	Papa cimarrona	N	hb	SC
162	Solanaceae	<i>Solanum nigrum</i>	Herbácea mora	I	hb	NA
163	Iridaceae	<i>Solenomelus pedunculatus</i>	Maicillo	NE	hb	SC
164	Asteraceae	<i>Sonchus asper</i>	Cerraja, cerrajón	I	hb	NA
165	Fabaceae	<i>Sophora cassioides</i>	Pelu	NE	ar	SC
166	Fabaceae	<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayú	NE	arb	SC
167	Caryophyllaceae	<i>Spergularia rubra</i>	Pasto pinito	I	hb	NA
168	Poaceae	<i>Sporobolus indicus</i>	Burrillo, cola de rata, esparto	I	hb	NA
169	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	I	hb	NA
170	Fabaceae	<i>Teline monspessulana</i>	Retamilla	I	arb	NA
171	Asteraceae	<i>Tolpis barbata</i>	Lechuguilla	I	hb	NA
172	Fabaceae	<i>Trifolium arvense</i>	Trébol	I	hb	NA
173	Fabaceae	<i>Trifolium dubium</i>	Trébol amarillo	I	hb	NA
174	Fabaceae	<i>Trifolium incarnatum</i>	Trébol rojo	I	hb	NA
175	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	I	hb	NA
176	Fabaceae	<i>Trifolium sp.</i>	Trébol	-	hb	SC
177	Fabaceae	<i>Triticum aestivum</i>	Trigo	I	hb	NA
178	Apocynaceae	<i>Tweedia birostrata</i>	voquicillo	NE	T	SC
179	Cyperaceae	<i>Uncinia phleoides</i>	Cortadera	N	hb	SC
180	Cyperaceae	<i>Uncinia sp.</i>	Quinquín	N	hb	SC
181	Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i>	Hierba del paño	I	hb	NA
182	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Verbasco, gordolobo	I	hb	NA
183	Plantaginaceae	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	No me olvides	I	hb	NA
184	Fabaceae	<i>Vicia sativa</i>	Arveja	I	T	NA
185	Apocynaceae	<i>Vinca major</i>	Vinca	I	hb	NA
186	Violaceae	<i>Viola odorata</i>	Violeta	I	hb	NA
187	Poaceae	<i>Vulpia bromoides</i>	-	I	hb	NA
174	Fabaceae	<i>Trifolium incarnatum</i>	Trébol rojo	I	hb	NA
175	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	I	hb	NA
176	Fabaceae	<i>Trifolium sp.</i>	Trébol	-	hb	SC
177	Fabaceae	<i>Triticum aestivum</i>	Trigo	I	hb	NA
178	Apocynaceae	<i>Tweedia birostrata</i>	voquicillo	NE	T	SC
179	Cyperaceae	<i>Uncinia phleoides</i>	Cortadera	N	hb	SC
180	Cyperaceae	<i>Uncinia sp.</i>	Quinquín	N	hb	SC

N°	Familia	Nombre Científico	Nombre común	O	HC	EC
181	Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i>	Hierba del paño	I	hb	NA
182	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Verbasco, gordolobo	I	hb	NA
183	Plantaginaceae	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	No me olvides	I	hb	NA
184	Fabaceae	<i>Vicia sativa</i>	Arveja	I	T	NA
185	Apocynaceae	<i>Vinca major</i>	Vinca	I	hb	NA
186	Violaceae	<i>Viola odorata</i>	Violeta	I	hb	NA
187	Poaceae	<i>Vulpia bromoides</i>	-	I	hb	NA

E.2.2.2. Hábito de crecimiento

De las especies registradas en el AI, un **71,7%** corresponden a especies herbáceas (134 hierbas), un **13,9%** a especies arbóreas (26 árboles), un **10,7%** a especies arbustivas (20 arbustos) y un **3,7%** a especies trepadoras (7 trepadoras) (**Figura 7**).

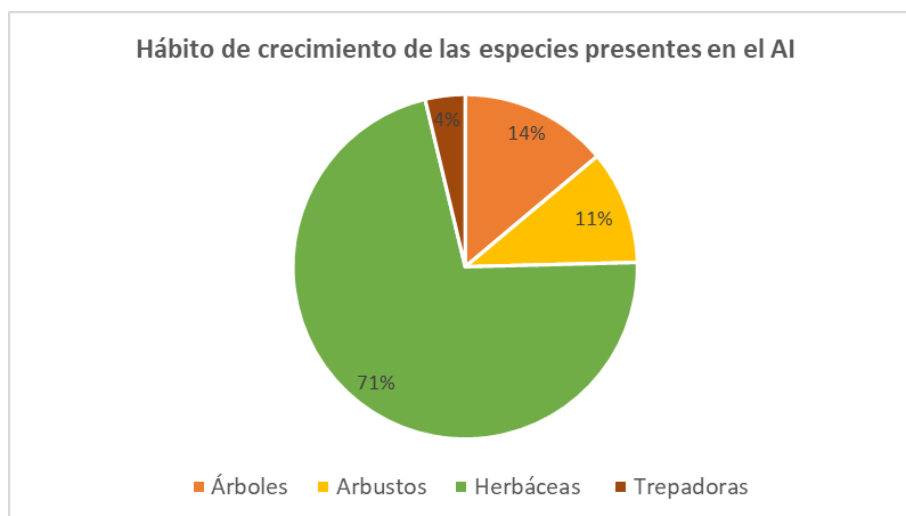


Figura 7. Hábito de crecimiento de las especies del AI.

E.2.2.3. Origen Fitogeográfico

De los 159 taxa cuyo origen es conocido, un **44,8%** corresponde a especies introducidas (81 especies), un **36,5%** a nativas (66 especies) y un **18,8%** a endémicas de Chile (34 especies) (**Figura 8**). Con respecto al endemismo de la flora encontrada en el AI, esta equivale al **1,6%** de las especies endémicas del país (34 de 2.145 especies; **Figura 9**) y a un **11,6%** de las especies endémicas de la región (34 de 294 especies; **Figura 10**).

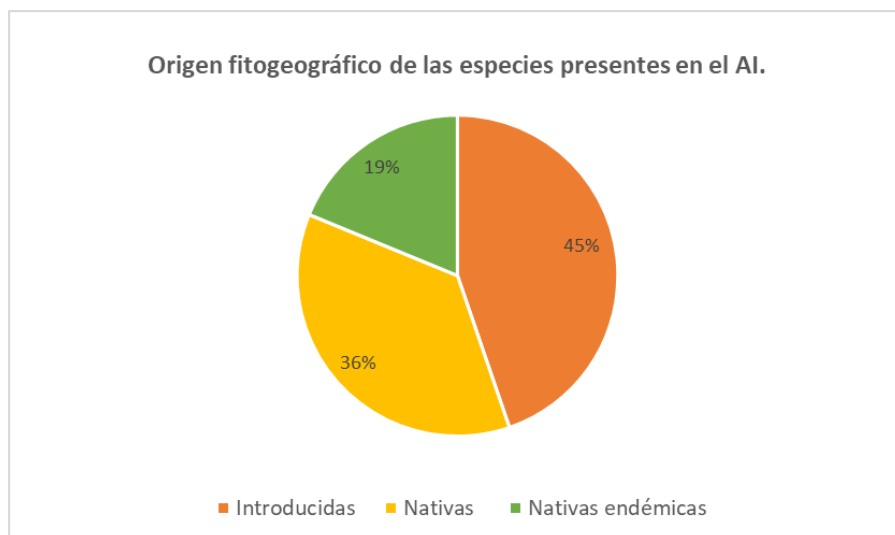


Figura 8. Origen fitogeográfico de las especies del área de influencia.

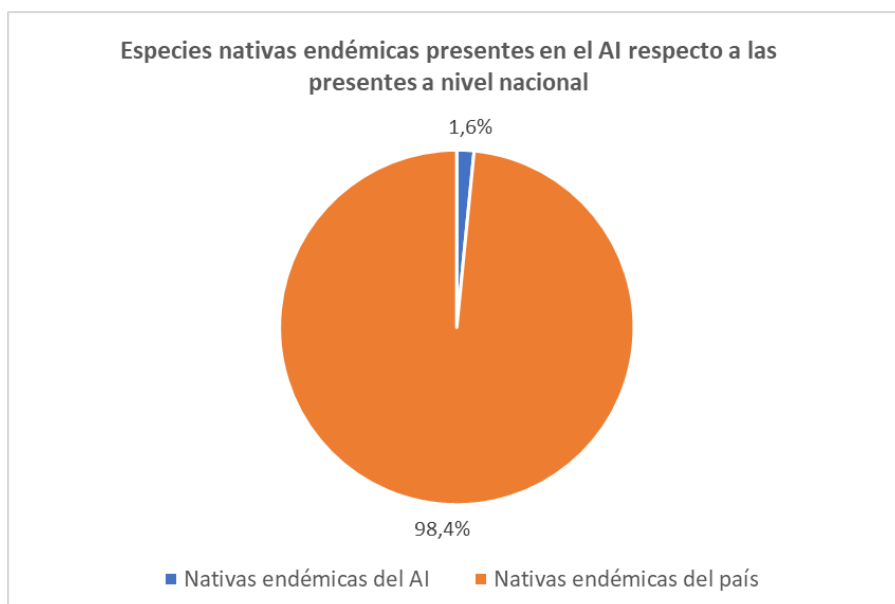


Figura 9. Especies nativas endémicas presentes en el AI respecto a las presentes a nivel nacional.

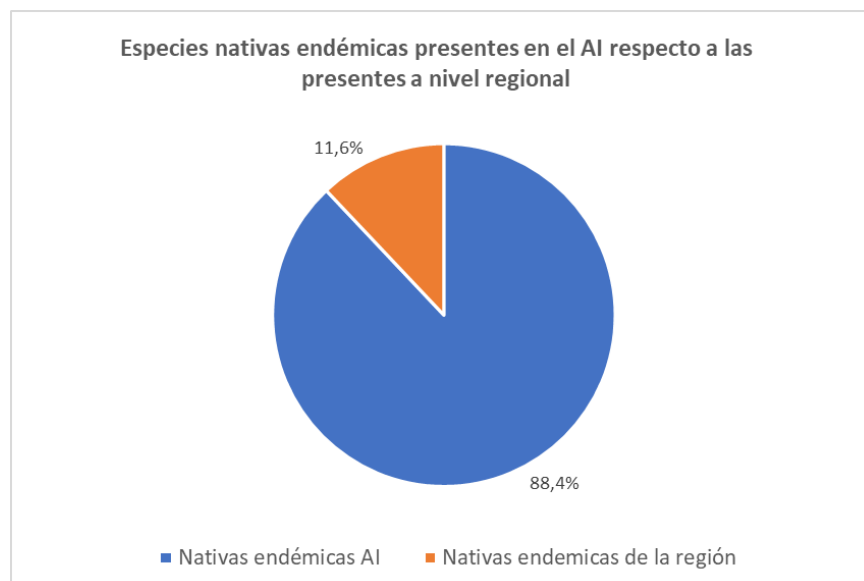


Figura 10. Especies nativas endémicas presentes en el AI respecto a las presentes a nivel regional.

E.2.2.4. Abundancia por especies

Las especies arbóreas más frecuentes fueron la nativa endémica *Cryptocarya alba* (52,6%), la introducida *Pinus radiata* (44,2%) y la nativa *Luma apiculata* (35,8%). En relación con la abundancia relativa, *Cryptocarya alba* y *Pinus radiata* resultan ser las más abundantes en el AI con un 31,1 y 22,2% de cobertura, le sigue la nativa endémica *Lithrea caustica*, con un 4,2% (Tabla 12).

Respecto a las especies arbustivas y trepadoras, las más frecuentes fueron las arbustivas introducidas *Rubus* sp. (53,7%) y *Rosa rubiginosa* (56,6%) y seguidas de la trepadora nativa *Cissus striata* (33,7%) y el arbusto nativo *Schinus polygamus* (31,6%). Las más abundantes fueron la introducida *Rubus* sp. (28,7% de cobertura) y la nativa *Aristotelia chilensis* (17,8% de cobertura; Tabla 13).

Finalmente, dentro de las herbáceas, las especies más frecuentes fueron la introducida *Rumex acetosella* (38,9%), la nativa *Piptochaetium* sp. (28,4%) y la introducida *Hypericum perforatum* (26,3%). Las herbáceas más abundantes fueron las introducidas *Aira caryophyllea* (7,1% de cobertura) y *Bromus catharticus* var. *elatius* (4,4%) y la nativa *Piptochaetium* sp. con un 6,5% de cobertura ().

En la Tabla 12 se presenta un resumen de los datos de frecuencia y abundancia relativa de especies arbóreas para el AI completa y por UHV. Esta tabla resumen considera las especies que registran frecuencias mayores al 5% en el AI completa. Para facilitar la interpretación las especies se encuentran ordenadas de mayor a menor frecuencia en el AI. De la misma forma, la Tabla 13, entrega la información para arbustivas y trepadoras, y la ; para las especies herbáceas. En el Apéndice H.2 se encuentra la tabla de frecuencias y abundancias relativas de todas las especies por UHV.

Tabla 12. Frecuencia y abundancia relativa de especies arbóreas en el AI y por UHV⁶.

Nombre científico	Nombre común	O	AI		BEA		BN		C		FA		M		PF		P		PA	
			F	A	F	A	F	A	F	A	FA	A	F	A	F	A	F	A	F	A
<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	NE	52,6	31,1	16,7	0,0	81,4	47,1	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	36,7	7,0	0,0	0,0	40,0	0,0
<i>Pinus radiata</i>	Pino	I	44,2	22,2	66,7	32,8	27,9	4,0	0,0	0,0	50,0	0,0	33,3	0,0	73,3	60,5	0,0	0,0	40,0	0,0
<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	N	35,8	4,2	16,7	0,0	58,1	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	0,6	0,0	0,0	20,0	0,0
<i>Crataegus oxyacantha</i>	Peumo europeo	I	26,3	2,1	0,0	0,0	39,5	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7	50,0	16,7	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	N	26,3	4,7	0,0	0,0	25,6	5,2	0,0	0,0	50,0	78,1	33,3	0,0	36,7	1,1	0,0	0,0	20,0	0,2
<i>Lithrea caustica</i>	Litre	NE	25,3	9,2	16,7	0,0	37,2	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	2,5	0,0	0,0	20,0	0,0
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	NE	21,1	2,5	33,3	0,0	25,6	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	20,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	N	17,9	2,0	16,7	0,0	14,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	3,2	0,0	0,0	40,0	11,1
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	I	11,6	7,6	0,0	0,0	2,3	0,5	0,0	0,0	50,0	0,0	33,3	50,0	26,7	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Acacia caven</i>	Espino	N	10,5	1,0	16,7	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	1,1	0,0	0,0	60,0	88,7
<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	I	9,5	4,5	66,7	67,1	7,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Lomatia hirsuta</i>	Radal	N	9,5	0,0	0,0	0,0	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollén	NE	6,3	0,0	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
<i>Nothofagus obliqua</i>	Hualle	N	6,3	3,9	0,0	0,0	14,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

⁶ Donde "O" corresponde al origen fitogeográfico de la especie; "HC" a hábito de crecimiento; "F" a frecuencia; "A" a abundancia; "AI" a área de influencia; "BEA" a bosque de exóticas asilvestradas; "BN" a bosque nativo; "C" a cultivos; "FA" a formaciones arbóreas que no constituyen bosque; "M" a matorrales; "P" a praderas; "PA" a praderas con árboles y arbustos; y "PF" a plantaciones forestales.

Tabla 13. Frecuencia y abundancia relativa de especies arbustivas en el AI y por UHV⁷.

Nombre científico	Nombre común	O	AI		BEA		BN		C		FA		M		PF		P		PA	
			F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
<i>Rubus constrictus</i>	Zarzamora	I	53,7	28,7	50,0	93,5	48,8	13,4	0,0	0,0	50,0	0,0	33,3	32,9	66,7	40,1	100,0	0,0	40,0	1,0
<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	I	52,6	13,4	33,3	0,4	44,2	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	28,9	70,0	16,7	33,3	0,0	80,0	97,1
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo, Voqui negro	N	31,6	2,7	16,7	0,0	30,2	1,1	0,0	0,0	50,0	0,0	33,3	9,2	43,3	3,4	33,3	0,0	0,0	0,0
<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	N	31,6	8,0	16,7	5,8	32,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	19,7	36,7	2,3	0,0	0,0	20,0	1,9
<i>Colletia hystrix</i>	Crucero	N	30,5	9,4	16,7	0,0	39,5	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	7,7	0,0	0,0	20,0	0,0
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	N	28,4	17,8	16,7	0,2	34,9	23,1	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	30,0	18,3	0,0	0,0	20,0	0,0
<i>Azara integrifolia</i>	Corcolén	NE	26,3	16,0	0,0	0,0	39,5	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7	9,2	20,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayú	NE	14,7	3,4	16,7	0,0	27,9	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	N	6,3	0,0	16,7	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Berberis chilensis</i> var. <i>chilensis</i>	Michay	NE	6,3	0,3	16,7	0,0	4,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
<i>Fabiana imbricata</i>	pichi	N	6,3	0,0	16,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

⁷ Donde "O" corresponde al origen fitogeográfico de la especie; "HC" a hábito de crecimiento; "F" a frecuencia; "A" a abundancia; "AI" a área de influencia; "BEA" a bosque de exóticas asilvestradas; "BN" a bosque nativo; "C" a cultivos; "FA" a formaciones arbóreas que no constituyen bosque; "M" a matorrales; "P" a praderas; "PA" a praderas con árboles y arbustos; y "PF" a plantaciones forestales.

Tabla 14 Frecuencia y abundancia relativa de especies herbáceas y trepadoras en el AI y por UHV⁸.

Nombre científico	Nombre común	O	AI		BEA		BN		C		FA		M		PF		P		PA	
			F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	I	38,9	4,3	16,7	0	25,6	1,1	0	0	0	0	66,7	3,8	56,7	8,8	66,7	0	80	11,7
<i>Cissus striata</i>	Pilpil Voqui	N	33,7	0,1	50	0	55,8	0,3	0	0	0	0	0	0	13,3	0	0	0	20	0
<i>Piptochaetium sp.</i>	pasto	N	28,4	6,5	16,7	6,3	32,6	6,3	0	0	0	0	33,3	57,7	33,3	5,6	0	0	20	7,4
<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba de San Juan	I	26,3	1,9	16,7	0	20,9	1	0	0	0	0	66,7	0	36,7	1,3	33,3	0	20	12,8
<i>Dichondra sericea</i>	Dichondra	N	22,1	1,2	0	0	11,6	0	0	0	0	0	0	0	43,3	3,5	33,3	0	40	1,1
<i>Eryngium paniculatum</i>	Chupalla	N	21,1	1,8	0	0	30,2	3,1	0	0	0	0	33,3	3,8	20	1,4	0	0	0	0
<i>Lactuca sp.</i>	Lechuga silvestre	I	21,1	0,1	16,7	0	18,6	0	0	0	0	0	66,7	0	30	0,3	0	0	0	0
<i>Aira caryophylla</i>	Heno común	I	18,9	7,1	16,7	7,9	18,6	6,2	0	0	0	0	0	0	30	13	0	0	0	0
<i>Sanguisorba minor</i>	Pimpinela menor	I	18,9	0,3	16,7	0	4,7	0	0	0	0	0	0	0	43,3	0,8	0	0	40	0
<i>Briza minor</i>	Pastito de la perdiz	I	17,9	1,3	16,7	0	14	1,2	0	0	0	0	0	0	30	2,7	33,3	0	0	0
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>chilense</i>	Palito negro	N	16,8	1,7	0	0	37,2	4,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Galega officinalis</i>	Galega	I	14,7	1	16,7	0	4,7	0,9	0	0	0	0	33,3	23,1	23,3	0	66,7	2,4	20	0
<i>Uncinia phleoides</i>	Cortadera	N	14,7	1,5	0	0	27,9	3,7	0	0	0	0	0	0	6,7	0	0	0	0	0
<i>Anagallis arvensis</i>	Coralillo	I	13,7	0,3	16,7	0	7	0,4	0	0	0	0	0	0	30	0,3	0	0	0	0
<i>Blechnum hastatum</i>	Palmilla	N	13,7	0,9	16,7	0	27,9	2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Verbascum thapsus</i>	Hierba del paño	I	13,7	0	33,3	0	7	0	0	0	0	0	33,3	0	13,3	0	0	0	60	0
<i>Gavilea longibracteata</i>	Orquidea silvestre	NE	12,6	0,1	0	0	27,9	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	I	12,6	0,5	0	0	4,7	0	0	0	0	0	0	0	23,3	1,6	33,3	0	40	0

⁸ Donde "O" corresponde al origen fitogeográfico de la especie; "HC" a hábito de crecimiento; "F" a frecuencia; "A" a abundancia; "AI" a área de influencia; "BEA" a bosque de exóticas asilvestradas; "BN" a bosque nativo; "C" a cultivos; "FA" a formaciones arbóreas que no constituyen bosque; "M" a matorrales; "P" a praderas; "PA" a praderas con árboles y arbustos; y "PF" a plantaciones forestales.

<i>Galium hypocarpium</i>	Relbún, ralbún	N	11,6	0,1	0	0	20,9	0	0	0	0	0	0	0	6,7	0,3	0	0	0	0
<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	I	11,6	0,3	0	0	4,7	0	0	0	0	0	0	0	13,3	0,5	33,3	0	80	2,1
<i>Sanicula crassicaulis</i>	Pata de león	N	11,6	0,8	0	0	25,6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ucinia sp.</i>	Quinquín	N	11,6	1,8	0	0	23,3	4,6	0	0	0	0	0	0	3,3	0	0	0	0	0
<i>Geranium robertianum</i>	Herbácea de Roberto	I	10,5	0,7	16,7	11,1	9,3	0,2	0	0	0	0	0	0	16,7	0	0	0	0	0
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>scabrum</i>	Palito negro	N	9,5	0,2	0	0	18,6	0,2	0	0	0	0	0	0	3,3	0,3	0	0	0	0
<i>Bromus catharticus</i> var. <i>elatus</i>	Cebadilla, triguillo	I	9,5	4,4	0	0	4,7	4,1	0	0	0	0	0	0	23,3	8,5	0	0	0	0
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	I	8,4	0	33,3	0	0	0	0	0	0	0	0	33,3	0	13,3	0	33,3	0	0
<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	I	8,4	1,8	33,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3,5	0	0	60	8,5
<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	I	8,4	2,1	16,7	11,1	4,7	0,7	0	0	0	0	0	0	13,3	4	33,3	0	0	0
<i>Vulpia bromoides</i>	-	I	8,4	3,2	16,7	11,1	4,7	0,7	0	0	0	0	0	0	16,7	7,2	0	0	0	0
<i>Paspithea coerulea</i>	Azulillo	NE	7,4	1,8	0	0	14	4,4	0	0	0	0	0	0	3,3	0	0	0	0	0
<i>Sisyrinchium graminifolium</i>	Ñuño	N	7,4	0,9	0	0	11,6	2,1	0	0	0	0	0	0	6,7	0,3	0	0	0	0
<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	I	7,4	1,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	33,3	0	60	3,2
<i>Tolpis barbata</i>	Lechuguilla	I	7,4	0,4	0	0	9,3	1	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
<i>Acaena argentea</i>	Cadillo, trun	N	6,3	0,1	0	0	4,7	0,2	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	20	0
<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovillo	I	6,3	0,5	16,7	1,6	7	1	0	0	0	0	0	0	6,7	0	0	0	0	0
<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	I	6,3	0,1	0	0	2,3	0	0	0	0	0	0	0	6,7	0	33,3	0	40	1,1
<i>Dioscorea humilis</i> subsp. <i>humilis</i>	Papa cimarrona	NE	6,3	0,9	0	0	7	1,5	0	0	0	0	0	0	10	1,1	0	0	0	0
<i>Geranium berteranum</i>	Core-core	N	6,3	0,3	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	6,7	0,8	33,3	1,2	0	0
<i>Nassella chilensis</i>	Coirón, coironcillo	N	6,3	1,2	0	0	11,6	2,3	0	0	0	0	0	0	3,3	1,1	0	0	0	0
<i>Oxalis laxa</i>	Culle amarillo	N	6,3	1,1	0	0	7	2,5	0	0	0	0	0	0	10	0,3	0	0	0	0
<i>Oxalis perdicaria</i>	Flor de may	N	6,3	1,3	0	0	4,7	0,2	0	0	0	0	0	0	10	3,3	0	0	20	2,1
<i>Lardizabala biterata</i>	Coguilera	NE	5,3	0,1	0	0	11,6	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<i>Bomarea salsilla</i>	Salcilla	N	5,3	0,3	0	0	9,3	0,9	0	0	0	0	0	0	3,3	0	0	0	0	0
<i>Cynosurus echinatus</i>	Gramma estrellada	I	5,3	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,7	0,5	0	0	0	0
<i>Gavilea venosa</i>	-	NE	5,3	0,7	0	0	11,6	1,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Phacelia secunda</i>	Flor de la cuncuna	N	5,3	0,1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	6,7	0,3	0	0	0	0
<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	I	5,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,3	0	0	0	33,3	0	60	0
<i>Trifolium arvense</i>	Trébol	I	5,3	0,8	16,7	6,3	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1,3	0	0	20	0
<i>Trifolium dubium</i>	Trébol amarillo	I	5,3	0,8	16,7	9,5	4,7	0,6	0	0	0	0	0	0	6,7	0	0	0	0	0

Respecto a la frecuencia y abundancia relativa de especies **propias de las cuatro formaciones de bosque nativo identificadas en el AI**, estas reafirman su clasificación. De esta forma, en el “Bosque nativo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y /o *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*” destacan por su frecuencia *Cryptocarya alba*, *Luma apiculata* y *Lithrea caustica*, presentes en 96,3, 70,4 y 55,6% de las parcelas muestreadas, respecto a su abundancia, *Cryptocarya alba* y *Lithrea caustica* son las más abundantes con un 55 y 19,4% de cobertura relativa, le siguen *Peumus boldus*, *Pinus radiata*, *Quillaja saponaria* y *Maytenus boaria* con abundancias de entre un 9,5 y 5 %.

La formación “**Bosque nativo claro a denso de *Maytenus boaria* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas**” se caracteriza por las especie nativas *Maytenus boaria* y *Cryptocarya alba* presentes en un 50 y 33% de las parcelas muestreadas, con una cobertura relativa del 58,4 y 7,4% respectivamente, destaca además por su frecuencia *Luma apiculata* (50% de las parcelas muestreadas), sin embargo esta alcanza una cobertura relativa de sólo un 0,2%, lo que denota su presencia en un estado de regeneración temprana, por lo que sus porcentajes de cobertura son bajos. Estos árboles nativos dominan la formación junto a los árboles exóticos *Crataegus oxyacantha* con una frecuencia del 66,7% y *Pinus radiata* y *Malus domestica* con frecuencias del 16,7%.

En el “Bosque nativo muy claro a denso de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* con presencia frecuente de exóticas asilvestradas” las especies más frecuentes y abundantes son *Nothofagus obliqua*, *Cryptocarya alba*, *Pinus radiata* con frecuencias de un 71,4, 57,1 y 28,6% respectivamente, y alcanzando en conjunto una abundancia del 84,2%.

Finalmente, la formación “**Bosque nativo claro a poco denso de *Cryptocarya alba* con *Blepharocalyx cruckshanksii* y/o *Myrceugenia exsucca***”, con una presencia marginal en el AI del proyecto, está dominada por las especies *Cryptocarya alba* y *Blepharocalyx cruckshanksii* presentes en un 100% de las parcelas muestreadas junto a *Drymis winteri* y *Luma apiculata*, con frecuencias del 66,7 y 33,3 % respectivamente, las que en total alcanzan una cobertura relativa del 98,6%.

En la **Tabla 15** se presenta la frecuencia y abundancia de árboles para las cuatro formaciones de bosque nativo identificadas. La frecuencia y abundancia de arbustos, trepadoras y herbáceas se encuentra en el **Apéndice H.2**.

Tabla 15. Frecuencia y abundancia relativa de árboles en las formaciones de bosque nativo del AIMa⁹.

Nombre Científico	Nombre común	O	BN -1		BN -2		BN -3		BN -4	
			F (%)	A (%)	F (%)	A (%)	F (%)	A (%)	F (%)	A (%)
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	Temú	NE	0,0	0,0	3,7	0,2	100,0	33,8	0,0	0,0
<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	NE	33,3	7,4	96,3	55,0	100,0	36,0	57,1	37,0
<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollén	NE	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Lithrea caustica</i>	Litre	NE	0,0	0,0	55,6	19,4	0,0	0,0	14,3	3,4
<i>Luma chequen</i>	Chequén	NE	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	18,0	0,0	0,0
<i>Myrceugenia obtusa</i>	Rarán	NE	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	NE	16,7	0,0	33,3	5,0	0,0	0,0	14,3	3,4
<i>Sophora cassioides</i>	Pelu	NE	16,7	0,0	3,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Acacia caven</i>	Espino	N	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Drymis winteri</i>	Canelo	N	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7	10,8	0,0	0,0
<i>Lomatia hirsuta</i>	Radal	N	0,0	0,0	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	N	50,0	0,2	70,4	9,3	33,3	0,0	28,6	1,0
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	N	50,0	58,4	25,9	1,0	0,0	0,0	14,3	3,4
<i>Myrceugenia exsucca</i>	Pitra	N	0,0	0,0	7,4	0,8	33,3	0,0	0,0	0,0
<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble Hualle	N	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	71,4	42,8
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	N	0,0	0,0	18,5	2,3	0,0	0,0	14,3	0,0
<i>Acacia dealbata</i>	Aromo común	I	0,0	0,0	7,4	0,8	0,0	0,0	14,3	1,0
<i>Crataegus oxyacantha</i>	Peumo europeo	I	66,7	34,0	44,4	0,8	0,0	0,0	14,3	0,0
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	3,4

⁹ Donde "O" corresponde al origen fitogeográfico de la especie (con "NE" como nativa endémica, "N" como nativa e "I" como introducida); "F" a frecuencia relativa; "A" a abundancia relativa; BN-1 a la formación "Bosque nativo claro a denso de *Maytenus boaria* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas"; "BN-2" a "Bosque nativo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y/o *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*"; "BN-3" a "Bosque nativo claro a poco denso de *Cryptocarya alba* con *Blepharocalyx cruckshanksii* y/o *Myrceugenia exsucca*" y "BN.4 a "Bosque nativo muy claro a denso de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* con presencia frecuente de exóticas asilvestradas".

Nombre Científico	Nombre común	O	BN -1		BN -2		BN -3		BN -4	
			F (%)	A (%)	F (%)	A (%)	F (%)	A (%)	F (%)	A (%)
<i>Malus domestica</i>	Manzano	I	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Pinus radiata</i>	Pino	I	16,7	0,0	33,3	4,9	0,0	0,0	28,6	4,4
<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	I	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	1,4	0,0	0,0
<i>Prunus sp.</i>	-	I	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	I	0,0	0,0	3,7	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0

E.2.2.5. Estado de conservación

Dentro del área de influencia del proyecto se identificaron dos especies nativas clasificadas en categoría Preocupación Menor (LC) en el 17° proceso de RCE, específicamente los helechos *Adiantum chilense* var. *chilense* y *Adiantum chilense* var. *scabrum* (**Tabla 16**). La primera de estas especies se encuentra solo en UM26 (Bosque nativo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y/o *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*); y la segunda, en la UM27 (Bosque nativo muy claro a denso de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* con presencia frecuente de exóticas asilvestradas), por lo que se consideran especies poco frecuentes dentro del AI y remitidas a bosques nativos. Fuera del AI del proyecto, pero dentro del AE en la que se realizó el muestreo para la caracterización de la flora y vegetación se registró otras 5 especies clasificadas en categoría de conservación, específicamente los helechos *Adiantum sulphureum*, *Blechnum chilense*, *Blechnum hastatum* y *Cheilanthes hypoleuca*; y una especie arbórea: *Drimys winteri*, todas ellas clasificadas en categoría Preocupación Menor (LC). Independientemente a que los ejemplares registrados de estas últimas cinco especies lo hayan sido fuera del AI, son parte de la composición florística determinada para las formaciones vegetacionales que si están presentes en el AI, razón por la que son consideradas como especies que potenciales en el AI del proyecto (**Tabla 16**).

Tabla 16. Especies en categoría de conservación en el AI del Proyecto¹⁰.

Nombre Científico	Nombre común	EC	Normativa legal aplicada	Localización
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>chilense</i>	Palito negro	LC	DS N°19/2012 MMA	Área de influencia
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>scabrum</i>	Palito negro	LC	DS N°38/2015 MMA	Área de influencia
<i>Adiantum sulphureum</i>	Palito negro	LC	DS N°38/2015 MMA	Área de estudio
<i>Blechnum chilense</i>	Palmilla	LC	DS N°19/2012 MMA	Área de estudio
<i>Blechnum hastatum</i>	Palmilla	LC	DS N°19/2012 MMA	Área de estudio
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	Doradilla	LC	DS N°38/2015 MMA	Área de estudio
<i>Drimys winteri</i>	Canelo	LC	DS 06/2017 MMA	Área de estudio

¹⁰ Donde la columna EC corresponde a "Estado de Conservación" y contempla "LC" correspondiente a la categoría Preocupación menor"

E.3. Análisis de singularidad de vegetación y flora

En este apartado se presenta un análisis de singularidad de la flora y vegetación presente en el AI (**Tabla 17**), para lo cual se aplicó los criterios definidos por CONAF en la “[Guía de Evaluación Ambiental, Criterios para la participación de CONAF en el SEIA](#)” (CONAF, 2020).

Para las singularidades de la vegetación, en el AI aplican tres criterios: Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad, presencia de formaciones vegetales remanentes y presencia de formaciones vegetales frágiles (**Tabla 17**).

Tabla 17. Criterios de singularidad de la vegetación del área de influencia.

N°	Criterio	Si	No
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad	X	
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales		X
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias		X
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes	X	
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles	X	
6	Presencia de bosque nativo de preservación		X
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE		X
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	X	
9	Presencia de especies endémicas	X	
10	Presencia de especies en categoría CITES		X
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	X	
12	Presencia de especies de distribución restringida.		X
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie		X
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales		X
15	Actividad en o colindante con área bajo protección oficial		X
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas		X
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)		X
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales		X
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático	X	
20	Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación	X	
21	Otras singularidades		X

Fuente: Elaboración propia, a partir de CONAF (2020).

Las justificaciones a cada uno de los criterios se detallan a continuación:

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad

El piso de vegetación descrito para el AI por Luebert y Pliscoff (2017), correspondiente al “Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*”, presenta una tendencia a la baja en su distribución espacial, razón por la que clasifica, a partir de los criterios de UICN para evaluar el estado de conservación de los ecosistemas, en categoría “Peligro Crítico” (Luebert y Pliscoff, 2017). La formación caracterizada para el AI “Bosque nativo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y/o *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*” coincide parcialmente con el piso vegetal descrito, por lo que se considera como una formación vegetal escasa. La misma condición aplica para la formación “Bosque nativo muy claro a denso de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* con presencia frecuente de exóticas asilvestradas” similar al piso “Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*” también clasificado según los autores en categoría “Peligro Crítico”.

2. Presencia de formaciones vegetales relictuales

Se concluye que el AI no presenta formaciones vegetales relictuales, siendo el concepto de formación relictual aquellas cuya distribución se vio reducida drásticamente por cambios climáticos (CONAF, 2014), ya que las causas de la disminución de su distribución se deben mayormente a presiones antrópicas, y no a cambios climáticos.

3. Presencia de formaciones vegetales reliquias

La vegetación del AI no representa la condición original de la misma, por lo que no cumple con la clasificación de reliquia, la que es definida como “*formaciones que corresponden a remanentes que representan lo que fueron formaciones vegetacionales originales, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información*” (CONAF, 2014). Lo que encontramos en el AI son bosques secundarios con elementos exóticos.

4. Presencia de formaciones vegetales remanentes

Aunque la vegetación nativa del área de influencia presenta un nivel de degradación expresado principalmente por la presencia de especies exóticas asilvestradas y el tamaño de los parches, remitidos a bordes de río y zonas entre plantaciones forestales, estos sí corresponden a formaciones vegetales remanentes, insertos en una matriz forestal-agrícola.

5. Presencia de formaciones vegetales frágiles

Las formaciones del AI son frágiles, lo que queda en evidencia por su nivel de degradación y su presencia en un piso vegetal clasificado en peligro crítico. Este corresponde al “Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*”, el cual presenta una tendencia a la baja en su distribución espacial, razón que la clasifica, a partir de los criterios de UICN para evaluar el estado de conservación de los ecosistemas, como en categoría de

Peligro Crítico (Luebert y Plischoff, 2017). La composición de esta formación coincide parcialmente con los parches encontrados de “Bosque nativo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y/o *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*”, siendo la principal diferencia la baja frecuencia de *Fabiana imbricata* en el AI, la que fue registrada en un 6,3% de las parcelas de muestreo realizadas.

6. Presencia de bosque nativo de preservación

Dentro del AI del Proyecto no hay presencia de bosque nativo de preservación.

7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE

No hay presencia de bosque nativo al interior de unidades SNASPE

8. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

No se registró especies con regulaciones especiales.

9. Presencia de especies endémicas

Se registraron 34 especies endémicas en el AI, localizadas principalmente en la formación “Bosque nativo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y/o *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*”. Estas especies representa un 18,8 y un 1,6% de las especies endémicas de la Región del Ñuble y endémicas de Chile, respectivamente.

10. Presencia de especies en categoría CITES

Dentro del AI se registró la especie *Chloraea crispa*, orquídea considerada en el convenio CITES, apéndice II.

11. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie

La especie *Acacia caven* (espino), es nativa del país y posee una amplia distribución geográfica (desde Atacama a Los Ríos, según Rodríguez *et al.* 2018), pero se desarrolla, principalmente, en zonas de clima mediterráneo, por lo cual su aparición de vuelve más escasa hacia el extremo austral de su distribución. Cabello y Donoso (2013), documentan la presencia de solo ejemplares aislados desde el río Laja al sur, y encuentran las poblaciones más abundantes del extremo sur cerca de la ciudad de Chillán. Por lo anterior, se puede considerar que la distribución de las formaciones vegetales con presencia de *A. caven* que se encuentran en el AI, están próximas al límite de distribución geográfica de la especie.

12. Presencia de especies de distribución restringida

No se registraron especies de distribución restringida en el AI.

13. Localización en o próxima al límite de distribución altitudinal de la especie

No se registraron especies localizadas en o próximas a sus límites de distribución altitudinal.

14. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

El AI no se encuentra en ni cerca de sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad definidos en la estrategia regional, la que en este caso corresponde a la Política regional para la conservación de la biodiversidad de la región del Bío Bío 2017 – 2030, la que incluye la actual región del Ñuble.

15. Actividad en o colindante con área bajo protección oficial

El AI no colinda con áreas bajo protección oficial.

16. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

El AI no colinda con áreas protegidas privadas.

17. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378).

El AI no colinda con áreas de protección (Ley N° 18.378).

18. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

El AI no se encuentra aguas arriba de humedales ni colinda a humedales.

19. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático

La susceptibilidad del componente flora y vegetación a los efectos de cambio climático fue abordado a partir de la información disponible en la plataforma ARCLIM del Ministerio del Medio Ambiente, específicamente desde los mapas de riesgo disponibles a nivel comunal. Para el caso de la flora se consideró utilizó los mapas de riesgo de pérdida de flora por precipitación y por cambios en la temperatura, mientras que para el componente vegetación se utilizó el mapa de riesgos de incendios y verdor en bosques nativos.

La susceptibilidad de la flora del AI del proyecto es alta, ya que las dos comunas en que se emplaza se encuentran sometida a un alto riesgo de pérdida de biodiversidad por aumento en temperaturas y disminución de precipitaciones. Respecto a la vegetación, la susceptibilidad podría considerarse baja, ya que el riesgo asociado al aumento de incendios clasifica como muy bajo y bajo en las comunas de Pemuco y Yungay, respectivamente, mientras que el riesgo de disminución de crecimiento y vigor de los bosques nativos de ambas comunas clasifica como bajo.

En base a la información disponible se puede plantear que los bosques nativos, como comunidad vegetal, tendrían cierto grado de resiliencia al cambio climático, sin embargo, la riqueza de especies que lo componen podría verse mermada debido al alto riesgo de pérdida de biodiversidad de flora que se proyecta para las comunas del AI del proyecto.

20. Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación

En el área de influencia se identificaron 2 especies clasificadas en categoría Preocupación Menor (LC) en el 17° proceso de RCE. Estas corresponden los helechos *Adiantum chilense* var. *chilense* y *Adiantum chilense* var. *scabrum*. Se determinó además como especies potencialmente presentes en el AI del proyecto los helechos *Adiantum sulphureum*, *Blechnum chilense*, *Blechnum hastatum* y *Cheilanthes hypoleuca* y el árbol *Drimys winteri*, todas ellas clasificadas en categoría Preocupación Menor (LC) y presentes en el área de estudio del proyecto.

21. Otras singularidades

No se determinaron otras singularidades con relación a la flora presente en el área de influencia.

F. CONCLUSIONES

La presente caracterización de la vegetación y flora del AI del Parque Eólico Dañicalqui fue desarrollada siguiendo las metodologías propuestas en la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015). El muestreo para la caracterización del componente se aplicó en todos aquellos predios dentro de los cuales podría emplazarse el Proyecto, lo que permitió localizar las obras asociadas al Parque Eólico y Línea de transmisión resguardando las formaciones vegetacionales ecológicamente más sensibles. Una vez obtenido este diseño se determinó un AI aplicando los criterios propuestos por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en la “Guía para la descripción del área de influencia” (SEA, 2017). Posteriormente, y en el contexto del proceso de esta Adenda, surgió una serie de consultas por parte de la autoridad, las que implicaron la actualización de la faja del proyecto, modificaciones en la cartografía de la vegetación y un aumento en el esfuerzo de muestreo del AI del proyecto durante la temporada de primavera 2022. Esta actualización generó la modificación de la descripción de la vegetación, en la que se incorporó dos nuevas formaciones de bosque nativo, las que inicialmente sólo se habían registrado fuera del AI. Respecto a la flora, el muestreo complementario realizado en primavera del 2022 implicó un aumento en la riqueza de especies herbáceas, incluyendo la determinación de la especie en taxones identificados sólo a nivel de género en la versión anterior de esta caracterización, ello debido a su carácter geófito y su registro en épocas tempranas de su desarrollo vegetativo durante la primavera del año 2021. A continuación, se presenta las conclusiones asociadas a esta actualización:

El AI del proyecto corresponde a una superficie total de 396,10 ha, en las que se identificó 8 unidades homogéneas de vegetación correspondientes a bosques de exóticas asilvestradas, bosques nativos, cultivos, formaciones arbóreas que no constituyen bosque, matorrales, plantaciones forestales, praderas y praderas con árboles y arbustos. En términos de superficies de ocupación, destacan plantaciones forestales y cultivos, que en conjunto cubren el 83,38% del AI (51,12 y 32,26% respectivamente); le siguen matorrales y bosques de exóticas asilvestradas, con porcentajes de cobertura de entre el 3,34 y 4,3% del AI; bosques nativos, praderas con árboles y arbustos, y praderas, con coberturas de entre 1 y 3 % del AI; y con la menor superficie de ocupación, las formaciones arbóreas que no constituyen bosques, con una cobertura menor al 1% de la superficie total del AI. Esta distribución porcentual denota el alto grado de antropización del AI, siendo los remanentes de vegetación nativa existentes (10,26 ha de bosque nativo en el AI) en su mayoría bosques del tipo forestal esclerófilo, subtipo rodales mixtos.

Los bosques nativos descritos del tipo forestal esclerófilo subtipo rodales mixtos, corresponden a la formación “Bosque nativo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y/o *Quillaja saponaria* y *Lithraea*

caustica", que ocupa un 90,42% de la superficie total de bosques nativos de AI (9,53 ha) y al "Bosque nativo claro a denso de *Maytenus boaria* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas", la que ocupa un 5,79% (0,61 ha). La formación "Bosque nativo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y/o *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*", es similar a la descrita por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017) para el área ("Bosque Esclerófilo de los Arenales" y "Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*", respectivamente), la que según los últimos autores está clasificada en categoría "En Peligro Crítico" debido, entre otras causas, a una alta reducción de su cobertura original. La formación "Bosque nativo claro a denso de *Maytenus boaria* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas" presenta una composición florística que evidencia un mayor nivel de degradación debido al aumento en la frecuencia de especies exóticas arbóreas y arbustivas. Dentro del AI se registró además las formaciones "Bosque nativo claro a poco denso de *Cryptocarya alba* con *Blepharocalyx cruckshanksii* y/o *Myrceugenia exsucca*, del tipo forestal esclerófilo subtipo hidrófilo de quebradas, y "Bosque nativo muy claro a denso de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* con presencia frecuente de exóticas asilvestradas", del tipo forestal roble-raulí-coigue subtipo "bosques degradados". Ambas formaciones ocupan superficies menores a 0,5 ha dentro del AI. Cabe destacar que, aunque según Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017) en el AI no se encuentra en ningún piso vegetacional del tipo forestal roble-raulí-coigue, según la modelación realizada por los últimos autores, aproximadamente a 3,5 km al este del Proyecto se describe el piso vegetacional "Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*", cuyas especies dominantes son las mismas que las de la formación caracterizada para el AI, y el cual se encuentra, al igual que el piso "Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*" en categoría "En Peligro Crítico" (Luebert y Pliscoff, 2017).

Respecto a la flora vascular presente en el AI del Proyecto, esta alcanza una riqueza total de 187 especies, equivalentes al 1,1% de la flora descrita a nivel nacional, de estas, un 36,5% corresponde a especies nativas (66 especies) y un 18,8 % a especies endémicas de Chile (34 especies), las que equivalen al 1,6% de las especies endémicas del país y a un 11,6% de las especies endémicas de la región. Las especies leñosas más frecuentes en el AI completa corresponden a las arbustivas introducidas *Rosa rubiginosa*, *Rubus constrictus* y el árbol nativo *Cryptocarya alba* con frecuencias cercanas a un 50% (presencia en un 56,6, 53,7 y 52,6 % de los puntos de muestreo, respectivamente), son también frecuentes (entre un 30 y 40%) el árbol exótico *Pinus radiata* (44,2 %) y el nativo *Luma apiculata* (35,38%), la trepadora nativa *Cissus striata* (33,7%) y el arbusto nativo *Schinus molle* (31,6%). Siendo las más abundantes *Cryptocarya alba* y *Pinus radiata* con coberturas equivalentes al 31,1 y 22,2% del AI respectivamente.

En relación con el estado de conservación de las especies registradas dentro del área de influencia, se identificaron dos taxones clasificados en categoría Preocupación Menor (LC), específicamente a

los helechos *Adiantum chilense* var. *chilense* y *Adiantum chilense* var. *scabrum*, registrados con una frecuencia del 16,8 y 9,5%. Cabe destacar que los helechos *Adiantum sulphureum*, *Blechnum chilense*, *Blechnum hastatum* y *Cheilanthes hypoleuca*; y el árbol *Drimys winteri*, todos en categoría preocupación menor, **son especies potencialmente presentes en el AI**; ya que fueron registradas en su entorno, dentro del AE para la caracterización de la flora y vegetación.

La aplicación de los criterios de singularidad presentados en la “Guía de Evaluación Ambiental, Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2014), arrojaron como resultado que el AI tiene como singularidades la presencia de formaciones vegetales de baja representatividad, remanentes y frágiles, lo que refiere específicamente a los parches de bosque nativos remanentes dentro del AI. En lo que respecta a las singularidades de la flora del AI, se declara “presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación”, específicamente los helechos *Adiantum chilense* var. *chilense* y *Adiantum chilense* var. *scabrum*, ambos en categoría Preocupación Menor (LC) en el 17° proceso de RCE; “presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales”, refiriendo a *Quillaja saponaria*, cuya explotación es regulada por el D.S. Nº 366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización; “presencia de especies endémicas”, categoría en la que clasifican el **18,8%** de las especies registradas en el AI; y “Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie”, lo que refiere a los ejemplares de *Acacia caven* del AI, próximos a su límite sur de distribución.

Las singularidades identificadas para la vegetación y la flora se relacionan directamente con la presencia de formaciones nativas, principalmente boscosas, las que ocupan un **2,63 %** del AI (**10,54** ha). Estos bosques remanentes albergan las especies en categoría de conservación presentes en el AI, tienen una baja representatividad en Sistema Nacional de áreas Silvestres Protegidas (SNASPE) y son frágiles debido a las presiones antrópicas a las que están sometidos, lo que se ve reflejado en la clasificación de “En Peligro Crítico” otorgada por Luebert y Pliscoff (2017).

Respecto a los efectos del Proyecto sobre la vegetación nativa del AI, **estos fueron modificados a partir de la incorporación de nuevos parches de bosque nativo y a las modificaciones de la condición basal del AI durante el transcurso de la caracterización**. Actualmente de las **10,26** ha de bosque nativo reportadas, **0,23** ha se encuentran afectas a corta, lo que equivale a un **2,24%** del bosque nativo presente en el AI. En relación a las implicancias de esta corta se estima que, además de la pérdida de **0,23** ha de bosque nativo, la intervención **no generará, ni aumento de efecto borde ni fragmentación de hábitat**, esto debido al reducido tamaño de los parches afectados y a que **la corta se proyecta únicamente en sus bordes**.

Las **0,23 ha** de bosque nativo afecto a corta se distribuyen en **3** parches de bosque nativo:

- Parche de 0,60 ha, localizado entre los AG 3 y 4 y correspondiente a la formación vegetal “Bosque nativo claro a denso de *Maytenus boaria* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas”. El parche está rodeado por matorrales densos de zarzamora y por su tamaño reducido no contiene área núcleo. La afectación corresponderá a una reducción de su tamaño en 0,02 ha (pérdida del 3,33% de su superficie total).
- Parche de 3,63 ha localizado entre los AG 7 y 8. En su mayoría correspondiente a la formación “Bosque nativo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y/o *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*” y debido a su forma y tamaño no presenta un área núcleo, por tanto, la afectación corresponderá a la reducción de su tamaño en un 1,10 % (corta de 0,04 ha).
- Parche de 7,16 ha de la formación “Bosque nativo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y/o *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*”. Se localiza al norte de los AG 11, 12 y 13 y se verá afectado por la corta de 0,18 ha de borde, lo que equivale al 2,51% de su superficie total. Esta corta solo implica reducción del parche de bosque nativo debido a que, por su tamaño y forma actual el parche no presenta área núcleo.

Respecto a la pérdida de vegetación no nativa (bosques de exóticas asilvestradas, plantaciones forestales, matorrales, praderas y praderas con árboles), esta alcanza una superficie de 62,33 ha y su corta puede generar efectos en los componentes suelo, por eventual erosión, y fauna, por pérdida de hábitats de especies nativas.

En relación con los efectos del Proyecto en la flora nativa del AI, estos se relacionan, con la afectación de la vegetación descrita en los párrafos anteriores. En particular se destaca la presencia de la especie *Acacia caven*, registrada en formaciones dominadas por especies exóticas, específicamente la denominada “Matorral poco denso a muy denso de *Rubus constrictus* y/o *Rosa rubiginosa* con árboles muy escasos a muy claros” y “Pradera densa a muy densa de poáceas y herbáceas con árboles esclerófilos muy escasos a muy claros”. La presencia de individuos de *Acacia caven*, independientemente a que no se conformen como bosque ni matorrales dominados por la especie tiene importancia ya que son ejemplares que habitan áreas próximas al límite sur de distribución geográfica de la especie, lo que fue identificado como una singularidad ambiental de la flora del AI del proyecto Dañicalqui.

G. BIBLIOGRAFÍA

- Braun-Blanquet J. 1979. Fitosociología, bases para el estudio de las comunidades vegetales. Blume Ediciones, Madrid. 820 pp
- Cabello, A., y Donoso, C., 2013. *Acacia caven* (Mol.) Mol. Las especies arbóreas de los bosques templados de Chile y Argentina. *Autoecología*, 126-134.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA.
- CONAF, 2017. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales de Chile - Actualización. Corporación Nacional Forestal. Ministerio de Agricultura
- Etienne y Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. *Ciencias Agrícolas N° 10*, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 pp.
- Forman RTT & Godon M. 1986. *Landscape Ecology*. John Wiley, New York.
- Gajardo, R. (1994). La vegetación natural de Chile: clasificación y distribución geográfica (p. 165). Santiago: Editorial Universitaria.
- Harper K., Macdonald E., Burton P., Chen J., Brososke K., Saunders S., Euskirchen E., Roberts D., Jaiteh M. y Essen R. 2005. Edge influence on forest structure and composition in fragmented landscapes. *Conservation Biology*. Volume 19, No 3, p.768-782.
- Hernández P. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Chile. Chile
- INFOR. 2012. Monografía del Espino. *Acacia caven* (Mol.) Mol. Programa de investigación de productos forestales no madereros. Benedetti S (ed.). Santiago. Chile. 71 p
- Laguna E., Ferrer P. y Guara M. Propuesta de índices de diversidad en inventarios fitosociológicos. *FloraMont iberica* 60:18-31(V-2015)
- Lindenmayer, B. and Fischer J. Habitat fragmentation and landscape change: an ecological and conservation synthesis. Island Press. Washington D.C. (2006)

- Luebert, F. y Pliscoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda Edición. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.
- Marticorena, C. y Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42: 5-157.
- Matthei, O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabet Impresores, Santiago, Chile. 547 pp.
- MINAGRI 1980. Decreto Supremo N°259. Reglamento Técnico del D. L. N° 701. Ministerio de Agricultura. Chile, Santiago, 1 de septiembre de 1980.
- MINAGRI 2008. Ley N° 20.283. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura Chile, Santiago, 30 de julio de 2008.
- MINAGRI 2009. Decreto Supremo N°68. Establece, aprueba y oficializa la nómina de las especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Subsecretaría de Agricultura. Chile, Santiago, 14 agosto 2009.
- MMA 2013. Decreto supremo N° 40. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Chile, Santiago, 12 de agosto, 2013.
- MMA 2018. Decreto supremo N° 79. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimocuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Chile, Santiago, 19 de diciembre, 2018.
- Murcia C. 1995. Edge effects in fragmented forests: implications for conservation. Tree 10(2): 58-62.
- Rodríguez R., Marticorena C., Alarcón D., Baeza C., Cavieres L., Finot V., Fuentes N., Kiessling A., Mihoc M., Pauchard A., Ruiz E., Sánchez P. y Marticorena A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica. 75(1): 1-430
- SEA. 2015. Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana. 98 pp.
- SEA, 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental

Secretaría de la Convención de Ramsar, 2013. Manual de la Convención de Ramsar: Guía a la Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971), 6a. Edición. Secretaría de la Convención de Ramsar, Gland (Suiza).

Pliscoff, P., Barra, C., y Rovira, J. 2015. Aplicación de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile. Informe Técnico elaborado por Patricio Pliscoff para el Ministerio del Medio Ambiente.

Zuloaga, F., Morrone, O. y Belgrano, M. 2008. Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina, southern Brazil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107, 3 volumes. 3486 pp. ISBN 978-1-930723-7

H. APÉNDICE

H.1. Listado de especies en categoría de conservación para las Regiones de Ñuble y Biobío

Tabla 18. Listado de especies en categoría de conservación para la Región de Ñuble¹¹.

Familia	Nombre científico	Hábito	Categoría Vigente	Referencia
<i>Adiantaceae</i>	<i>Adiantum chilense</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 19/2012 MMA
	<i>Adiantum excisum</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 38/2015 MMA
	<i>Adiantum scabrum</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 38/2015 MMA
	<i>Adiantum sulphureum</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 38/2015 MMA
	<i>Cheilanthes glauca</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 38/2015 MMA
	<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 38/2015 MMA
	<i>Cryptogramma fumariifolia</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 13/2013 MMA
<i>Aextoxicaceae</i>	<i>Aextoxicon punctatum</i>	Arbóreo	LC	DS Nº 79/2018 MMA
<i>Alstroemeriaceae</i>	<i>Alstroemeria hookeri</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 19/2012 MMA
<i>Alstroemeriaceae</i>	<i>Alstroemeria pulchra</i>	Herbáceo	LC [A. p. subsp. pulchra, A. p. var. maxima]	DS Nº 13/2013 MMA
<i>Amaryllidaceae</i>	<i>Rhodophiala chilensis</i>	Herbáceo	NT	DS Nº 19/2012 MMA
	<i>Rhodophiala pratensis</i>	Herbáceo	VU	DS Nº 19/2012 MMA
<i>Aspleniaceae</i>	<i>Asplenium dareoides</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 19/2012 MMA
	<i>Asplenium obtusatum</i>	Herbáceo	CR [Asplenium obtusatum var. Obtusatum] (IP)	DS Nº 52/2014 MMA
	<i>Asplenium obtusatum</i>	Herbáceo	LC [Asplenium obtusatum var. Sphenoides]	DS Nº 52/2014 MMA
<i>Berberidopsidaceae</i>	<i>Berberidopsis corallina</i>	Arbustivo	EN-R	DS Nº 151/2007 MINSEGPRES
<i>Blechnaceae</i>	<i>Blechnum arcuatum</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 13/2013 MMA
	<i>Blechnum asperum</i>	Arbustivo	NT	DS Nº 52/2014 MMA
	<i>Blechnum blechnoides</i>	Arbustivo	LC	DS Nº 19/2012 MMA
	<i>Blechnum chilense</i>	Arbustivo	LC	DS Nº 19/2012 MMA
	<i>Blechnum hastatum</i>	Arbustivo	LC	DS Nº 19/2012 MMA
<i>Cactaceae</i>	<i>Eriosyce subgibbosa</i>	Suculento	LC	DS Nº 41/2011 MMA
	<i>Maihuenia poeppigii</i>	Suculento	NT	DS Nº 13/2013 MMA
<i>Celastraceae</i>	<i>Maytenus chubutensis</i>	Arbustivo	LC	DS Nº 13/2013 MMA
<i>Cupressaceae</i>	<i>Austrocedrus chilensis</i>	Arbóreo	NT	DS Nº 79/2018 MMA

¹¹ Donde las siglas “LC” corresponden a la clasificación preocupación menor; “NT” a casi amenazada; “VU” a vulnerable; “CR” a en peligro crítico; “EN” a en peligro; y “R” a rara.

Familia	Nombre científico	Hábito	Categoría Vigente	Referencia
<i>Dennstaedtiaceae</i>	<i>Hypolepis poeppigii</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 52/2014 MMA
<i>Dicksoniaceae</i>	<i>Lophosoria quadripinnata</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 19/2012 MMA
<i>Dioscoreaceae</i>	<i>Dioscorea longipes</i>	Herbáceo	VU	DS Nº 41/2011 MMA
<i>Dryopteridaceae</i>	<i>Polystichum subintegerrimum</i>	Herbáceo	NT	DS Nº 13/2013 MMA
<i>Equisetaceae</i>	<i>Equisetum giganteum</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 13/2013 MMA
<i>Eucryphiaceae</i>	<i>Eucryphia glutinosa</i>	Arbóreo	VU	DS Nº 16/2016 MMA
<i>Fabaceae</i>	<i>Adesmia volckmannii</i>	Arbustivo	LC	DS Nº 13/2013 MMA
<i>Gilliesiaceae</i>	<i>Solaria miersioides</i>	Herbáceo	NT	DS Nº 19/2012 MMA
<i>Gleicheniaceae</i>	<i>Sticherus squamulosus</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 19/2012 MMA
<i>Gomortegaceae</i>	<i>Gomortega keule</i>	Arbóreo	EN	DS Nº 151/2007 MINSEGPRES
<i>Hymenophyllaceae</i>	<i>Hymenoglossum cruentum</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 19/2012 MMA
	<i>Hymenophyllum darwinii</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 38/2015 MMA
	<i>Hymenophyllum fuciforme</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 52/2014 MMA
	<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 52/2014 MMA
	<i>Hymenophyllum plicatum</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 13/2013 MMA
	<i>Hymenophyllum tunbridgense</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 38/2015 MMA
<i>Icacinaceae</i>	<i>Citronella mucronata</i>	Arbóreo	VU	DS Nº 16/2016 MMA
<i>Iridaceae</i>	<i>Libertia tricocca</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 19/2012 MMA
<i>Isoetaceae</i>	<i>Isoetes chubutiana</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 38/2015 MMA
<i>Lamiaceae</i>	<i>Clinopodium multiflorum</i>	Arbustivo	NT	DS Nº 13/2013 MMA
<i>Lauraceae</i>	<i>Beilschmiedia berteriana</i>	Arbóreo	EN	DS Nº 50/2008 MINSEGPRES
	<i>Persea lingue</i>	Arbóreo	LC	DS Nº 42/2011 MMA
<i>Marsileaceae</i>	<i>Pilularia americana</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 52/2014 MMA
<i>Myrtaceae</i>	<i>Legrandia concinna</i>	Arbustivo	EN	DS Nº 51/2008 MINSEGPRES
	<i>Myrceugenia colchaguensis</i>	Arbustivo	EN	DS Nº 13/2013 MMA
	<i>Myrceugenia leptospermoides</i>	Arbustivo	LC	DS Nº 13/2013 MMA
	<i>Myrceugenia pinifolia</i>	Arbustivo	LC	DS Nº 13/2013 MMA
<i>Nothofagaceae</i>	<i>Nothofagus glauca</i>	Arbóreo	NT	DS Nº 42/2011 MMA
<i>Ophioglossaceae</i>	<i>Ophioglossum crotalophoroides</i>	Herbáceo	NT	DS Nº 52/2014 MMA
	<i>Ophioglossum lusitanicum</i>	Herbáceo	NT	DS Nº 13/2013 MMA

Familia	Nombre científico	Hábito	Categoría Vigente	Referencia
<i>Orchidaceae</i>	<i>Bipinnula volkmannii</i>	Herbáceo	EN	DS N° 41/2011 MMA
<i>Podocarpaceae</i>	<i>Prumnopitys andina</i>	Arbóreo	VU	DS N° 13/2013 MMA
<i>Proteaceae</i>	<i>Orites myrtoidea</i>	Arbustivo	NT	DS N° 16/2016 MMA
<i>Pteridacea</i>	<i>Pteris chilensis</i>	Arbustivo	LC	DS N° 19/2012 MMA
<i>Rutaceae</i>	<i>Pitavia punctata</i>	Arbóreo	EN	DS N° 151/2007 MINSEGPRES
<i>Tecophilaeaceae</i>	<i>Conanthera campanulata</i>	Herbáceo	LC	DS N° 13/2013 MMA
<i>Winteraceae</i>	<i>Drimys winteri</i>	Arbóreo	LC	DS N° 06/2017 MMA
<i>Woodsiaceae</i>	<i>Cystopteris fragilis</i>	Herbáceo	LC	DS N° 19/2012 MMA

Fuente: Elaboración a partir del 17° proceso de RCE.

H.2. Frecuencia y abundancia relativa de especies

Tabla 19. Frecuencia y abundancia relativa de especies del AI y por UHV¹².

Nombre Científico	Nombre común	O	HC	AI		BEA		BN		C		FANB		M		PF		P		PA	
				F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
Acacia caven	Espino	N	ar	10,5	1,0	16,7	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	1,1	0,0	0,0	60,0	88,7
Acacia dealbata	Aromo común	I	ar	9,5	4,5	66,7	67,1	7,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Acaena argentea	Cadillo, trun	N	hb	6,3	0,1	0,0	0,0	4,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Adiantum chilense var. chilense	Palito negro	N	hb	16,8	1,7	0,0	0,0	37,2	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Adiantum chilense var. scabrum	Palito negro	N	hb	9,5	0,2	0,0	0,0	18,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Adiantum sulphureum	Palito negro	N	hb	3,2	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Agrostis sp.	Cadillo, trun	-	hb	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0
Aira caryophyllea	Heno común	I	hb	18,9	7,1	16,7	7,9	18,6	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anagallis arvensis	Coralitos, coralillo, hierba de pájaro	I	hb	13,7	0,3	16,7	0,0	7,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Anthoxanthum odoratum	Pasto oloroso	I	hb	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0

¹² Donde "O" corresponde al origen fitogeográfico de la especie; "HC" a hábito de crecimiento; "F" a frecuencia; "A" a abundancia; "AI" a área de influencia; "BEA" a bosque de exóticas asilvestradas; "BN" a bosque nativo; "C" a cultivos; "FA" a formaciones arbóreas que no constituyen bosque; "M" a matorrales; "P" a praderas; "PA" a praderas con árboles y arbustos; y "PF" a plantaciones forestales.

Nombre Científico	Nombre común	O	HC	AI		BEA		BN		C		FANB		M		PF		P		PA	
				F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
Arachnitis uniflora	Flor de la araña	N	hb	2,1	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aristotelia chilensis	Maqui	N	arb	28,4	17,8	16,7	0,2	34,9	23,1	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	30,0	18,3	0,0	0,0	20,0	0,0
Avena barbata	-	I	hb	1,1	0,1	0,0	0,0	2,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avena sativa	Avena	I	hb	1,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Azara integrifolia	Corcolén - chin chin	NE	arb	26,3	16,0	0,0	0,0	39,5	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7	9,2	20,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Baccharis linearis	Romerillo	N	arb	6,3	0,0	16,7	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Berberis actinacantha	Michay	NE	arb	1,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Berberis chilensis var. chilensis	Michay	NE	arb	6,3	0,3	16,7	0,0	4,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
Blechnum chilense	Palmilla	N	hb	1,1	1,2	0,0	0,0	2,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Blechnum hastatum	Palmilla	N	hb	13,7	0,9	16,7	0,0	27,9	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Blepharocalyx cruckshanksii	Temú	NE	ar	4,2	2,2	0,0	0,0	9,3	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bomarea salsilla	Salcilla	N	T	5,3	0,3	0,0	0,0	9,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bowlesia incana	Perejilillo	N	hb	1,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Briza maxima	Tiritones, tembladera	I	hb	3,2	0,2	0,0	0,0	2,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Briza minor	Pastito de la perdíz, brisa, pastito de Dios	I	hb	17,9	1,3	16,7	0,0	14,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	2,7	33,3	0,0	0,0	0,0
Bromus catharticus var. elatus	Cebadilla, trigoillo	I	hb	9,5	4,4	0,0	0,0	4,7	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Nombre Científico	Nombre común	O	HC	AI		BEA		BN		C		FANB		M		PF		P		PA	
				F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
Bromus hordeaceus	Cebadilla	I	hb	3,2	0,8	0,0	0,0	4,7	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bromus rigidus	Bromo	I	hb	1,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calceolaria corymbosa	-	NE	hb	1,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calceolaria dentata	Capachito	N	arb	3,2	0,3	0,0	0,0	4,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calceolaria integrifolia	-	N	arb	1,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Camissonia dentata	-	N	hb	1,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Carduus pycnocephalus	Cardo	I	hb	3,2	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Carex phalaroides	-	N	hb	1,1	0,3	0,0	0,0	2,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Carex quinquin	-	N	hb	3,2	1,2	0,0	0,0	7,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Carex sp.	-	-	hb	2,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0
Cerastium glomeratum	-	I	hb	1,1	0,3	0,0	0,0	2,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cestrum parqui	Palqui, parqui, hediondilla	N	arb	2,1	0,0	16,7	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chascolythrum subaristatum	-	N	hb	4,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	3,8	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cheilanthes hypoleuca	Doradilla	N	hb	1,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chloraea crispa	Gavilú, pico de loro	NE	hb	3,2	0,1	0,0	0,0	4,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Chloraea multiflora	Gavilú	NE	hb	3,2	0,3	0,0	0,0	7,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chloraea parviflora	Orquidea silvestre	NE	hb	4,2	0,1	0,0	0,0	9,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nombre Científico	Nombre común	O	HC	AI		BEA		BN		C		FANB		M		PF		P		PA	
				F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
Chusquea quila	Quila	NE	hb	2,1	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cirsium vulgare	Cardo negro	I	hb	8,4	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	13,3	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0
Cissus striata	Pilpil Voqui	N	T	33,7	0,1	50,0	0,0	55,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Colletia hystrix	Crucero	N	arb	30,5	9,4	16,7	0,0	39,5	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	7,7	0,0	0,0	20,0	0,0
Collomia biflora	Colomia roja, rosas de árbol	N	hb	2,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Conanthera bifolia	Pajarito del campo, papita, violeta del campo	NE	hb	4,2	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Conium maculatum	Cicuta	I	hb	3,2	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Convolvulus arvensis	Correhuela	I	hb	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Crataegus oxyacantha	Peumo europeo	I	ar	26,3	2,1	0,0	0,0	39,5	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7	50,0	16,7	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Cryptantha glomerata	-	NE	hb	1,1	0,1	16,7	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cryptocarya alba	Peumo	NE	ar	52,6	31,1	16,7	0,0	81,4	47,1	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	36,7	7,0	0,0	0,0	40,0	0,0
Cynoglossum creticum	Lengua de perro	I	hb	1,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cynosurus echinatus	Grama estrellada, cola de perro	I	hb	5,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Cyperus sp.	Cipero, juncia real, coyolillo	-	hb	4,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7	15,5	40,0	1,1
Dactylis glomerata	Pasto ovillo	I	hb	6,3	0,5	16,7	1,6	7,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nombre Científico	Nombre común	O	HC	AI		BEA		BN		C		FANB		M		PF		P		PA	
				F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
Daucus carota	Zanahoria silvestre	I	hb	6,3	0,1	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	33,3	0,0	40,0	1,1
Dichondra sericea	Dichondra	N	hb	22,1	1,2	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,3	3,5	33,3	0,0	40,0	1,1
Dioscorea humilis subsp. humilis	Papa cimarrona	NE	hb	6,3	0,9	0,0	0,0	7,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Dipsacus sativus	Carda	I	hb	1,1	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Drymis winteri	Canelo, foye	N	ar	2,1	0,7	0,0	0,0	4,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Echium vulgare	Hierba de la vívora	I	hb	2,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	5,3
Equisetum bogotense	Limpia plata o cola de caballo	N	hb	4,2	0,9	0,0	0,0	9,3	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erodium cicutarium	Alfilerillo	I	hb	8,4	1,8	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	3,5	0,0	0,0	60,0	8,5
Eryngium paniculatum	Chupalla	N	hb	21,1	1,8	0,0	0,0	30,2	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	3,8	20,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Eucalyptus globulus	Eucalipto	I	ar	11,6	7,6	0,0	0,0	2,3	0,5	0,0	0,0	50,0	0,0	33,3	50,0	26,7	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Euphorbia peplus	Pichoga	I	hb	3,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Fabiana imbricata	pichi	N	arb	6,3	0,0	16,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Galega officinalis	Galega	I	hb	14,7	1,0	16,7	0,0	4,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	23,1	23,3	0,0	66,7	2,4	20,0	0,0
Galium aparine	Lengua de gato	I	hb	3,2	1,3	16,7	23,8	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Galium hypocarpium	Relbún, ralbún	N	hb	11,6	0,1	0,0	0,0	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Gamochaeta americana	Lechuguilla, algodoncillo, palomita	N	hb	2,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nombre Científico	Nombre común	O	HC	AI		BEA		BN		C		FANB		M		PF		P		PA	
				F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
Gavilea araucana	-	N	hb	2,1	0,1	0,0	0,0	4,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gavilea longibracteata	Orquidea silvestre	NE	hb	12,6	0,1	0,0	0,0	27,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gavilea venosa	-	NE	hb	5,3	0,7	0,0	0,0	11,6	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Geranium bertereanum	Core-core	N	hb	6,3	0,3	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,8	33,3	1,2	0,0	0,0
Geranium molle	-	I	hb	1,1	0,1	0,0	0,0	2,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Geranium purpureum	-	I	hb	1,1	0,3	0,0	0,0	2,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Geranium robertianum	Herbácea de Roberto	I	hb	10,5	0,7	16,7	11,1	9,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grausa micrantha	-	NE	hb	1,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hedera helix	Hiedra	I	T	1,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Herbertia lahue	Lahue	N	hb	1,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Holcus lanatus	Pasto miel, pasto dulce	I	hb	2,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,8	33,3	0,0	0,0	0,0
Hypericum perforatum	Hierba de San Juan	I	hb	26,3	1,9	16,7	0,0	20,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7	0,0	36,7	1,3	33,3	0,0	20,0	12,8
Hypochaeris glabra	-	I	hb	3,2	0,5	0,0	0,0	4,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Hypochaeris radicata	Hierba del chancho, pasto del chancho	I	hb	8,4	2,1	16,7	11,1	4,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	4,0	33,3	0,0	0,0	0,0
Juncus sp.	Junco	-	hb	4,2	1,9	0,0	0,0	2,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,9	66,7	15,5	0,0	0,0
Kageneckia oblonga	Bollén	NE	ar	6,3	0,0	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Lactuca sp.	Lechuga silvestre	I	hb	21,1	0,1	16,7	0,0	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7	0,0	30,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Nombre Científico	Nombre común	O	HC	AI		BEA		BN		C		FANB		M		PF		P		PA	
				F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
Lagurus ovatus	Cola de liebre	I	hb	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lardizabala bitermata	Coguileira	NE	T	5,3	0,1	0,0	0,0	11,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leontodon saxatilis	Chinilla	I	hb	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Libertia chilensis	Calle-calle, Tequel-tequel	N	hb	1,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Linum usitatissimum	Lino	I	hb	2,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Lithrea caustica	Litre	NE	ar	25,3	9,2	16,7	0,0	37,2	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	2,5	0,0	0,0	20,0	0,0
Loasa triloba	Ortiga	NE	hb	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lolium multiflorum	Ballica	I	hb	2,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	33,3	1,2	0,0	0,0
Lomatia hirsuta	Radal	N	ar	9,5	0,0	0,0	0,0	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lotus pedunculatus	Lotero, alfalfa chilota	I	hb	1,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	3,6	0,0	0,0
Luma apiculata	Arrayán	N	ar	35,8	4,2	16,7	0,0	58,1	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	0,6	0,0	0,0	20,0	0,0
Luma chequen	Chequén	NE	ar	1,1	1,1	0,0	0,0	2,3	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Malus domestica	Manzano	I	ar	1,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Margyricarpus pinnatus	Hierba de la perlita	N	arb	1,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maytenus boaria	Maitén	N	ar	26,3	4,7	0,0	0,0	25,6	5,2	0,0	0,0	50,0	78,1	33,3	0,0	36,7	1,1	0,0	0,0	20,0	0,2
Melica violacea	-	NE	hb	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mentha pulegium	Poleo	I	hb	12,6	0,5	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	1,6	33,3	0,0	40,0	0,0
Muehlenbeckia hastulata	Quilo, Voqui negro	N	arb	31,6	2,7	16,7	0,0	30,2	1,1	0,0	0,0	50,0	0,0	33,3	9,2	43,3	3,4	33,3	0,0	0,0	0,0

Nombre Científico	Nombre común	O	HC	AI		BEA		BN		C		FANB		M		PF		P		PA	
				F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
Mutisia subulata fma. subulata	Clavel del campo	N	T	2,1	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Myoschilos oblongum	Orocoipo	N	arb	2,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Myrceugenia exsucca	Pitra	N	ar	3,2	0,3	0,0	0,0	7,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Myrceugenia lanceolata	Arrayancillo, ñipa	NE	arb	1,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Myrceugenia obtusa	Rarán	NE	ar	1,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nassella chilensis	Coirón, coironcillo, nudillo	N	hb	6,3	1,2	0,0	0,0	11,6	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Nassella laevissima	-	N	hb	1,1	0,4	0,0	0,0	2,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Navarretia involucrata	-	N	hb	1,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nothofagus obliqua	Roble Hualle	N	ar	6,3	3,9	0,0	0,0	14,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oenothera stricta	Don Diego de la noche	N	hb	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oldenlandia salzmännii	-	N	hb	1,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	9,5	0,0	0,0
Osmorhiza chilensis	Perejil del bosque	N	hb	1,1	0,3	0,0	0,0	2,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otholobium glandulosum	Culén	N	arb	2,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oxalis arenaria	-	NE	hb	1,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oxalis laxa	Culle amarillo	N	hb	6,3	1,1	0,0	0,0	7,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Nombre Científico	Nombre común	O	HC	AI		BEA		BN		C		FANB		M		PF		P		PA	
				F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
Oxalis perdicaria	Flor de mayo, flor de la perdiz, mayo, rimu	N	hb	6,3	1,3	0,0	0,0	4,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	3,3	0,0	0,0	20,0	2,1
Oxalis rosea	Culle, culle rosado	N	hb	1,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oxalis valdiviensis	-	N	hb	1,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oziroë arida	Lágrimas de la virgen, cebolleta	NE	hb	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0
Pasithea coerulea	Azulillo, flor del queltehue	NE	hb	7,4	1,8	0,0	0,0	14,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Petrorhagia dubia	-	I	hb	2,1	0,6	0,0	0,0	4,7	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Peumus boldus	Boldo	NE	ar	21,1	2,5	33,3	0,0	25,6	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	20,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Phacelia secunda	Flor de la cuncuna	N	hb	5,3	0,1	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Pinus radiata	Pino	I	ar	44,2	22,2	66,7	32,8	27,9	4,0	0,0	0,0	50,0	0,0	33,3	0,0	73,3	60,5	0,0	0,0	40,0	0,0
Piptochaetium sp.	pasto	N	hb	28,4	6,5	16,7	6,3	32,6	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	57,7	33,3	5,6	0,0	0,0	20,0	7,4
Plagiobothrys myosotoides	-	N	hb	1,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plantago lanceolata	Siete venas	I	hb	11,6	0,3	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	0,5	33,3	0,0	80,0	2,1
Polygonum persicaria	duraznillo	I	hb	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0
Populus nigra	Álamo negro	I	ar	2,1	0,4	0,0	0,0	2,3	0,1	0,0	0,0	50,0	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nombre Científico	Nombre común	O	HC	AI		BEA		BN		C		FANB		M		PF		P		PA	
				F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
Prunella vulgaris	Herbácea negra, Herbácea mora, brunela	I	hb	2,1	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prunus cerasus	Guindo	I	ar	1,1	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prunus sp.	-	I	ar	1,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Quillaja saponaria	Quillay	N	ar	17,9	2,0	16,7	0,0	14,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	3,2	0,0	0,0	40,0	11,1
Raphanus raphanistrum	Rabano silvestre	I	hb	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Retanilla ephedra	Retamilla, coquilla	NE	arb	1,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Robinia pseudoacacia	Falsa acacia	I	ar	3,2	0,0	16,7	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rosa rubiginosa	Rosa mosqueta, Coral	I	arb	52,6	13,4	33,3	0,4	44,2	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	100	28,9	70,0	16,7	33,3	0,0	80,0	97,1
Rubus sp.	Zarzamora	I	arb	53,7	28,7	50,0	93,5	48,8	13,4	0,0	0,0	50,0	0,0	33,3	32,9	66,7	40,1	100	0,0	40,0	1,0
Rumex acetosella	Vinagrillo	I	hb	38,9	4,3	16,7	0,0	25,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7	3,8	56,7	8,8	66,7	0,0	80,0	11,7
Rumex pulcher	Vinagrillo	I	hb	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0
Sanguisorba minor	Pimpinela menor	I	hb	18,9	0,3	16,7	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,3	0,8	0,0	0,0	40,0	0,0
Sanicula crassicaulis	Pata de león	N	hb	11,6	0,8	0,0	0,0	25,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schinus polygamus	Huingán	N	arb	31,6	8,0	16,7	5,8	32,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	19,7	36,7	2,3	0,0	0,0	20,0	1,9
Schizanthus pinnatus	Pajarito	NE	arb	1,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Senecio sp.	Senecio	-	hb	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nombre Científico	Nombre común	O	HC	AI		BEA		BN		C		FANB		M		PF		P		PA	
				F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
Sherardia arvensis	Raspilla	I	hb	4,2	0,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,8	0,0	0,0	20,0	0,0
Silene gallica	Calabacillo	I	hb	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Silybum marianum	Cardo mariano	I	hb	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	60,0	0,0
Sisyrinchium cuspidatum	-	N	hb	1,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sisyrinchium graminifolium	Ñuño	N	hb	7,4	0,9	0,0	0,0	11,6	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Sisyrinchium striatum	Maicillo	N	hb	2,1	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Solanum maglia	Papa cimarrona	N	hb	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Solanum nigrum	Herbácea mora	I	hb	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Solenomelus pedunculatus	Maicillo	NE	hb	3,2	0,8	0,0	0,0	7,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonchus asper	Cerraja, cerrajón	I	hb	3,2	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sophora cassioides	Pelu	NE	ar	2,1	0,3	0,0	0,0	4,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sophora macrocarpa	Mayú	NE	arb	14,7	3,4	16,7	0,0	27,9	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Spergularia rubra	Pasto pinito	I	hb	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sporobolus indicus	Burrillo, cola de rata, esparto	I	hb	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0
Taraxacum officinale	Diente de león	I	hb	7,4	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0	33,3	0,0	60,0	3,2
Teline monspessulana	Retamilla	I	arb	3,2	0,0	16,7	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nombre Científico	Nombre común	O	HC	AI		BEA		BN		C		FANB		M		PF		P		PA	
				F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
Tolpis barbata	Lechuguilla	I	hb	7,4	0,4	0,0	0,0	9,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trifolium arvense	Trébol	I	hb	5,3	0,8	16,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	1,3	0,0	0,0	20,0	0,0
Trifolium dubium	Trébol amarillo	I	hb	5,3	0,8	16,7	9,5	4,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trifolium incarnatum	Trébol rojo	I	hb	2,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Trifolium repens	Trébol blanco	I	hb	1,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	9,5	0,0	0,0
Trifolium sp.	Trébol	-	hb	4,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,8	0,0	0,0	40,0	1,1
Triticum aestivum	Trigo	I	hb	2,1	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tweedia birostrata	voquicillo	NE	T	1,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uncinia phleoides	Cortadera	N	hb	14,7	1,5	0,0	0,0	27,9	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uncinia sp.	Quinquín	N	hb	11,6	1,8	0,0	0,0	23,3	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbascum thapsus	Hierba del paño	I	hb	13,7	0,0	33,3	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
Verbascum virgatum	Verbasco, gordolobo	I	hb	4,2	0,1	0,0	0,0	4,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Veronica anagallis-aquatica	No me olvides	I	hb	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vicia sativa	Arveja	I	T	2,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vinca major	Vinca	I	hb	2,1	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Viola odorata	Violeta	I	hb	3,2	0,1	0,0	0,0	7,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vulpia bromoides	-	I	hb	8,4	3,2	16,7	11,1	4,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0